Kuantum Fiziği

Çalışma Soruları ve Ayrıntılı Çözümleri

Mesut Karakoç
Akdeniz Üniversitesi

Kullanılan sabitler: $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J s, $\hbar = 1.055 \times 10^{-34}$ J s, $hc = 1240$ eV nm, $\hbar c = 197.3$ eV nm, $m_e c^2 = 0.511$ MeV, $m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ kg, $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C, $k_B = 1.381 \times 10^{-23}$ J/K, $\sigma = 5.670 \times 10^{-8}$ W m^{-2}K^{-4}, $b = 2.898 \times 10^{-3}$ m K, $\alpha \simeq 1/137$, $a_0 = 0.0529$ nm.

İçindekiler

1 Kuantum Fiziğinin Ortaya Çıkışı **2**

2 Dalga–Parçacık İkilemi ve Schrödinger Denklemi **8**

3 Schrödinger Denkleminin Ayrıştırılması **15**

4 Bir Boyutlu Potansiyeller **22**

5 Dalga Mekaniğinin Genel Yapısı **30**

6 Kuantum Mekaniğinde İşlemci Yöntemleri **37**

1 Kuantum Fiziğinin Ortaya Çıkışı

Soru 1.1 (Wien ve Stefan–Boltzmann yasaları)

Güneş'in yüzeyini $T = 5800$ K sıcaklığında ideal bir kara cisim olarak kabul ediniz.

(a) Yayma gücünün en büyük olduğu dalga boyunu bulunuz. Bu dalga boyu spektrumun hangi bölgesindedir?

(b) Güneş yüzeyinin birim alandan yaydığı toplam gücü hesaplayınız.

(c) Sıcaklık iki katına çıksaydı λ_{enb} ve toplam güç nasıl değişirdi?

Çözüm. **(a)** Wien kayma yasası, kara cisim spektrumunun tepe noktasının sıcaklıkla ters orantılı olarak kaydığını söyler:

$$\lambda_{\text{enb}} T = b \quad \Longrightarrow \quad \lambda_{\text{enb}} = \frac{b}{T}.$$

Değerleri yerine koyalım:

$$\lambda_{\text{enb}} = \frac{2.898 \times 10^{-3}\ \text{m K}}{5800\ \text{K}} = 4.997 \times 10^{-7}\ \text{m} \simeq 500\ \text{nm}.$$

Görünür bölge yaklaşık 400–700 nm aralığında olduğundan Güneş'in yayma gücü görünür bölgenin ortasında (mavi–yeşil) en büyük değerini alır. Gözümüzün en duyarlı olduğu bölgenin buraya denk gelmesi tesadüf değildir.

(b) Birim alandan yayılan toplam güç, spektral yayma gücünün bütün dalga boyları üzerinden integralidir ve Stefan–Boltzmann yasasıyla verilir:

$$E(T) = \int_0^\infty E(\lambda, T)\ \mathrm{d}\lambda = \sigma T^4.$$

Önce T^4'ü hesaplayalım: $(5800)^4 = (5.8 \times 10^3)^4 = 5.8^4 \times 10^{12} = 1131.6 \times 10^{12} = 1.132 \times 10^{15}\ \text{K}^4$. Böylece

$$E = 5.670 \times 10^{-8}\ \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}^4} \times 1.132 \times 10^{15}\ \text{K}^4 \simeq 6.42 \times 10^7\ \text{W/m}^2.$$

Yani Güneş yüzeyinin her metrekaresi yaklaşık 64 MW güç yayar.

(c) $T' = 2T = 11600$ K olsun.

- $\lambda_{\text{enb}} \propto 1/T$ olduğundan $\lambda'_{\text{enb}} = \dfrac{b}{2T} = \dfrac{\lambda_{\text{enb}}}{2} \simeq 250$ nm. Tepe morötesi bölgeye kayar.
- $E \propto T^4$ olduğundan $E' = \sigma(2T)^4 = 2^4 \sigma T^4 = 16E \simeq 1.03 \times 10^9\ \text{W/m}^2$.

Sıcaklığın iki katına çıkması toplam gücü 16 katına çıkarırken tepe dalga boyunu yalnızca yarıya indirir. ■

Soru 1.2 (Planck dağılımı ve limitleri)

Kovuk duvarlarındaki bir salınıcının enerjisinin yalnızca $E_n = nh\nu$ $(n = 0, 1, 2, \dots)$ değerlerini alabildiğini ve Boltzmann dağılımına uyduğunu kabul ediniz.

(a) Salınıcının ortalama enerjisinin $\bar{E} = h\nu/(\mathrm{e}^{h\nu/k_B T} - 1)$ olduğunu gösteriniz.

(b) Birim hacim ve birim frekans başına mod sayısı $8\pi\nu^2/c^3$ olduğuna göre Planck dağılımını yazınız.

(c) $h\nu \ll k_B T$ ve $h\nu \gg k_B T$ limitlerinde sırasıyla Rayleigh–Jeans ve Wien dağılımlarının elde edildiğini gösteriniz ve Wien dağılımındaki C ve β sabitlerini belirleyiniz.

(d) Rayleigh–Jeans dağılımının neden fiziksel olarak kabul edilemeyeceğini açıklayınız.

Çözüm. **(a)** Boltzmann dağılımına göre E_n enerjili durumun ağırlığı e^{-E_n/k_BT}'dir. Ortalama enerji, ağırlıklı ortalama olarak

$$\bar{E} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} E_n \, \mathrm{e}^{-E_n/k_BT}}{\sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{e}^{-E_n/k_BT}}$$

yazılır (Denk. 1.16'daki $1/k_BT$ çarpanları pay ve paydada sadeleşir). $E_n = nh\nu$ ve $x \equiv h\nu/k_BT$ tanımlarıyla:

$$\bar{E} = h\nu \, \frac{\sum_n n \, \mathrm{e}^{-nx}}{\sum_n \mathrm{e}^{-nx}}.$$

Payda: $\mathrm{e}^{-x} < 1$ olduğundan bu bir geometrik seridir:

$$Z(x) \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{e}^{-nx} = 1 + \mathrm{e}^{-x} + \mathrm{e}^{-2x} + \cdots = \frac{1}{1 - \mathrm{e}^{-x}}.$$

Pay: Z'nin x'e göre türevini alırsak her terimden $-n$ çarpanı gelir:

$$\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}x} = -\sum_n n \, \mathrm{e}^{-nx} \quad \Longrightarrow \quad \sum_n n \, \mathrm{e}^{-nx} = -\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{e}^{-x}}{(1 - \mathrm{e}^{-x})^2}.$$

Oran:

$$\bar{E} = h\nu \, \frac{\mathrm{e}^{-x}/(1 - \mathrm{e}^{-x})^2}{1/(1 - \mathrm{e}^{-x})} = h\nu \, \frac{\mathrm{e}^{-x}}{1 - \mathrm{e}^{-x}}.$$

Pay ve paydayı e^{x} ile çarparsak $\bar{E} = \dfrac{h\nu}{\mathrm{e}^{x} - 1} = \dfrac{h\nu}{\mathrm{e}^{h\nu/k_BT} - 1}$ bulunur.

(b) Spektral enerji yoğunluğu = (birim hacim ve frekans başına mod sayısı) × (mod başına ortalama enerji):

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \cdot \frac{h\nu}{\mathrm{e}^{h\nu/k_BT} - 1} = \frac{8\pi h}{c^3} \, \frac{\nu^3}{\mathrm{e}^{h\nu/k_BT} - 1}.$$

(c) *Düşük frekans, $x \ll 1$:* $\mathrm{e}^{x} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots$ açılımından $\mathrm{e}^{x} - 1 \simeq x$. Böylece

$$\bar{E} \simeq \frac{h\nu}{h\nu/k_BT} = k_BT, \qquad u \simeq \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_BT,$$

yani Rayleigh–Jeans dağılımı ve eş bölüşüm teoremi elde edilir. (Bir sonraki mertebe $\bar{E} \simeq k_BT - \frac{1}{2}h\nu$'dür; $h\nu \to 0$'da kuantum düzeltmesi kaybolur.)

Yüksek frekans, $x \gg 1$: $\mathrm{e}^{x} \gg 1$ olduğundan $\mathrm{e}^{x} - 1 \simeq \mathrm{e}^{x}$:

$$u \simeq \frac{8\pi h}{c^3} \, \nu^3 \, \mathrm{e}^{-h\nu/k_BT}.$$

Bunu Wien'in $u = \nu^3 \, C\mathrm{e}^{-\beta\nu/T}$ biçimiyle terim terim karşılaştırırsak

$$C = \frac{8\pi h}{c^3}, \qquad \beta = \frac{h}{k_B}$$

buluruz. Wien'in deneysel olarak uydurduğu sabitler Planck sabitiyle ifade edilmiş olur.

(d) Rayleigh–Jeans dağılımından toplam enerji yoğunluğu

$$U_{RJ} = \int_0^{\infty} \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_BT \, \mathrm{d}\nu = \frac{8\pi k_BT}{c^3} \left[\frac{\nu^3}{3} \right]_0^{\infty} \to \infty$$

çıkar. Sonlu sıcaklıktaki bir kovukta sonsuz enerji bulunamaz; bu sonuç "morötesi felaketi" olarak bilinir ve yüksek frekanslarda deneyle de çelişir. Planck dağılımında ise $x = h\nu/k_BT$ değişkeniyle

$$U = \frac{8\pi h}{c^3}\left(\frac{k_BT}{h}\right)^4 \int_0^\infty \frac{x^3\,\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x - 1} = \frac{8\pi k_B^4 T^4}{h^3c^3}\cdot\frac{\pi^4}{15}$$

sonludur ve Stefan–Boltzmann yasasının $U = aT^4$ biçimini, $a = 8\pi^5 k_B^4/(15h^3c^3)$ ile, verir. Üstel çarpan yüksek frekanslı modların uyarılmasını bastırır. ■

Soru 1.3 (Fotoelektrik etki)

İş fonksiyonu $W = 2.30$ eV olan bir metal yüzeye $\lambda = 400$ nm dalga boylu ışık gönderiliyor.

(a) Fotonun enerjisini ve fotoelektronların en büyük kinetik enerjisini bulunuz.

(b) Durdurma potansiyelinin büyüklüğü nedir?

(c) Bu metal için eşik frekansı ve eşik dalga boyunu bulunuz.

(d) Işığın şiddeti iki katına çıkarılırsa K_{enb} ve fotoakım nasıl değişir? Klasik dalga kuramının öngörüsü ile karşılaştırınız.

Çözüm. **(a)** Foton enerjisi $E_\gamma = h\nu = hc/\lambda$. $hc = 1240$ eV nm kullanırsak

$$E_\gamma = \frac{1240\ \text{eV nm}}{400\ \text{nm}} = 3.10\ \text{eV}.$$

Einstein'ın fotoelektrik denklemi enerji korunumudur: fotonun enerjisinin bir kısmı elektronu metalden koparmaya (W), kalanı elektronun kinetik enerjisine gider. Yüzeye en yakın (en zayıf bağlı) elektronlar için

$$K_{\text{enb}} = h\nu - W = 3.10\ \text{eV} - 2.30\ \text{eV} = 0.80\ \text{eV}.$$

(b) Durdurma potansiyeli, en hızlı elektronu bile durduran ters potansiyeldir. Elektronun bu potansiyelde kazandığı potansiyel enerji kinetik enerjisine eşit olmalıdır:

$$eV_0 = K_{\text{enb}} \quad\Longrightarrow\quad V_0 = \frac{0.80\ \text{eV}}{e} = 0.80\ \text{V}.$$

(c) Eşikte elektron sıfır kinetik enerjiyle kopar: $h\nu_0 = W$.

$$\nu_0 = \frac{W}{h} = \frac{2.30\ \text{eV}}{4.136\times10^{-15}\ \text{eV s}} \simeq 5.56\times10^{14}\ \text{Hz}, \qquad \lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} = \frac{hc}{W} = \frac{1240}{2.30}\ \text{nm} \simeq 539\ \text{nm}.$$

$\lambda > 539$ nm olan ışıkta (örneğin kırmızı) tek bir fotonun enerjisi W'den küçüktür; şiddet ne kadar artırılırsa artırılsın elektron sökülmez.

(d) Işık şiddeti $I = N_\gamma h\nu$ biçimindedir (N_γ: birim alan ve zamanda gelen foton sayısı). Frekans sabitken şiddeti iki katına çıkarmak yalnızca N_γ'yı iki katına çıkarır.

- Her elektron tek bir fotonla etkileştiğinden $K_{\text{enb}} = h\nu - W$ değişmez: 0.80 eV.
- Sökülen elektron sayısı foton sayısıyla orantılı olduğundan fotoakım iki katına çıkar.

Klasik dalga kuramında ise elektrona aktarılan enerji alan genliğinin karesiyle, yani şiddetle orantılıdır. Bu kuram (i) K_{enb}'nin şiddetle artmasını, (ii) yeterli şiddette her frekansta elektron sökülmesini (eşik olmamasını), (iii) zayıf ışıkta enerji birikene kadar ölçülebilir bir gecikme olmasını öngörür. Deneyde üçü de gözlenmez; gecikme $\sim 10^{-9}$ s'den kısadır. ■

Soru 1.4 (Compton saçılması)

$\lambda = 0.0711$ nm dalga boylu X-ışını fotonları serbest ve durgun kabul edilen elektronlardan saçılıyor.

(a) Enerji ve momentum korunumundan $\lambda' - \lambda = \dfrac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)$ bağıntısını türetiniz.

(b) $\theta = 90°$'de saçılan fotonun dalga boyunu ve geri tepen elektronun kinetik enerjisini bulunuz.

(c) Mümkün olan en büyük dalga boyu kayması nedir?

(d) Deneyde dalga boyu değişmeden saçılan bir bileşen de gözlenir. Nedenini açıklayınız.

Çözüm. **(a)** Foton enerjisi $h\nu$, momentumu $h\nu/c$'dir. Elektron başlangıçta durgundur (enerjisi $m_e c^2$), saçılmadan sonra momentumu $\vec{p}_e{}'$ ve göreli enerjisi $\sqrt{p_e'^2 c^2 + m_e^2 c^4}$ olur.

Enerji korunumu:

$$h\nu + m_e c^2 = h\nu' + \sqrt{p_e'^2 c^2 + m_e^2 c^4}.$$

Karekökü yalnız bırakıp iki tarafın karesini alalım:

$$\begin{aligned} p_e'^2 c^2 &= (h\nu - h\nu' + m_e c^2)^2 - m_e^2 c^4 \\ &= (h\nu)^2 + (h\nu')^2 - 2h^2\nu\nu' + 2m_e c^2 h(\nu - \nu'). \end{aligned} \tag{1}$$

Momentum korunumu: $\vec{p}_\gamma = \vec{p}_\gamma{}' + \vec{p}_e{}'$, buradan $\vec{p}_e{}' = \vec{p}_\gamma - \vec{p}_\gamma{}'$. Kendisiyle skaler çarpım (θ: foton saçılma açısı):

$$p_e'^2 = p_\gamma^2 + p_\gamma'^2 - 2p_\gamma p_\gamma' \cos\theta \quad \Longrightarrow \quad p_e'^2 c^2 = (h\nu)^2 + (h\nu')^2 - 2h^2\nu\nu' \cos\theta. \tag{2}$$

(1) ve (2)'nin sol tarafları aynı olduğundan sağ tarafları eşitlenir. $(h\nu)^2$ ve $(h\nu')^2$ terimleri sadeleşir:

$$-2h^2\nu\nu' + 2m_e c^2 h(\nu - \nu') = -2h^2\nu\nu'\cos\theta \quad \Longrightarrow \quad m_e c^2 h(\nu - \nu') = h^2\nu\nu'(1 - \cos\theta).$$

İki tarafı $h\nu\nu' m_e c$ ile bölelim:

$$c\left(\frac{1}{\nu'} - \frac{1}{\nu}\right) = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta).$$

$c/\nu = \lambda$ olduğundan $\lambda' - \lambda = \dfrac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)$ elde edilir. Kayma gelen dalga boyuna değil, yalnızca saçılma açısına bağlıdır.

(b) Compton dalga boyu:

$$\lambda_C = \frac{h}{m_e c} = \frac{hc}{m_e c^2} = \frac{1240 \text{ eV nm}}{0.511 \times 10^6 \text{ eV}} = 2.426 \times 10^{-3} \text{ nm}.$$

$\theta = 90°$'de $\cos\theta = 0$, dolayısıyla $\Delta\lambda = \lambda_C$:

$$\lambda' = 0.0711 + 0.00243 = 0.07353 \text{ nm}.$$

Enerji korunumundan elektronun kinetik enerjisi foton enerjilerinin farkıdır:

$$E = \frac{1240}{0.0711} \text{ eV} = 17.44 \text{ keV}, \qquad E' = \frac{1240}{0.07353} \text{ eV} = 16.86 \text{ keV},$$

$$K_e = E - E' \simeq 0.58 \text{ keV}.$$

Fotonun enerjisinin yalnızca %3.3'ü elektrona geçer; $K_e \ll m_e c^2$ olduğundan elektron göreli değildir.

(c) $(1-\cos\theta)$'nın en büyük değeri $\theta = 180°$'de (geri saçılma) 2'dir:

$$\Delta\lambda_{\text{enb}} = 2\lambda_C = 4.85 \times 10^{-3} \text{ nm}.$$

(d) Türetmede elektronun serbest olduğu varsayıldı. İç kabuk elektronları atoma sıkıca bağlıdır; fotonla etkileştiklerinde momentumu tüm atom alır. Bu durumda formüldeki m_e yerine atomun kütlesi M geçer. Karbon için $M \simeq 12 \times 1836\, m_e \simeq 2.2 \times 10^4 m_e$ olduğundan kayma $\lambda_C/(2.2\times10^4) \sim 10^{-7}$ nm mertebesindedir ve ölçülemez. Bu yüzden spektrumda kaymamış (λ) bir çizgi de görülür. ■

Soru 1.5 (de Broglie dalga boyu ve Davisson–Germer deneyi)

(a) Durgun hâlden V potansiyel farkıyla hızlandırılan (göreli olmayan) bir elektronun de Broglie dalga boyunun $\lambda \simeq 1.226/\sqrt{V(\text{volt})}$ nm olduğunu gösteriniz.

(b) Davisson ve Germer 54 V ile hızlandırılmış elektronları nikel yüzeyine dik göndermişlerdir. Yüzey atom sıraları arası uzaklık $d = 0.215$ nm ise birinci mertebe kırınım şiddet maksimumunun gelme doğrultusuyla yaptığı açıyı bulunuz.

(c) Kütlesi 4×10^{-6} g olan ve 10 cm/s hızla ilerleyen bir su damlasının de Broglie dalga boyunu hesaplayınız. Gündelik cisimlerde neden dalga davranışı gözlenmez?

Çözüm. **(a)** Elektron V potansiyel farkında $K = eV$ kinetik enerji kazanır. Göreli olmayan durumda

$$K = \frac{p^2}{2m_e} \quad\Longrightarrow\quad p = \sqrt{2m_e eV}.$$

de Broglie bağıntısı $\lambda = h/p$'dir. Pay ve paydayı c ile çarparak eV cinsinden çalışalım:

$$\lambda = \frac{hc}{\sqrt{2(m_e c^2)(eV)}} = \frac{1240 \text{ eV nm}}{\sqrt{2 \times 0.511 \times 10^6 \text{ eV} \times V \text{ eV}}} = \frac{1240}{1011\sqrt{V}} \text{ nm} = \frac{1.226}{\sqrt{V}} \text{ nm}.$$

(b) $V = 54$ V için:

$$\lambda = \frac{1.226}{\sqrt{54}} \text{ nm} = \frac{1.226}{7.348} \text{ nm} = 0.167 \text{ nm}.$$

Elektronlar yüzeye dik geldiğinden yüzeydeki her atom sırası bir saçıcı gibi davranır. Gelme doğrultusuyla φ açısı yapan doğrultuda, ardışık sıralardan saçılan dalgaların yol farkı $d\sin\varphi$'dir. Yapıcı girişim için bu fark dalga boyunun tam katı olmalıdır:

$$d\sin\varphi = n\lambda.$$

Birinci mertebe ($n = 1$) için

$$\sin\varphi = \frac{\lambda}{d} = \frac{0.167}{0.215} = 0.776 \quad\Longrightarrow\quad \varphi = \arcsin(0.776) \simeq 51°.$$

Davisson ve Germer şiddet maksimumunu $\simeq 50°$'de gözlemiştir; bu, elektronun dalga davranışının ilk doğrudan kanıtıdır.

(c) SI birimlerine çevirelim: $m = 4 \times 10^{-6}$ g $= 4 \times 10^{-9}$ kg, $v = 10$ cm/s $= 0.1$ m/s.

$$p = mv = 4 \times 10^{-10} \text{ kg m/s}, \qquad \lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.6 \times 10^{-34}}{4 \times 10^{-10}} \text{ m} \simeq 1.7 \times 10^{-24} \text{ m}.$$

Kırınım ve girişim, dalga boyu ile engel veya yarık boyutu karşılaştırılabilir olduğunda belirgindir. Bu dalga boyu proton yarıçapından ($\sim 10^{-15}$ m) bile 10^9 kat küçüktür; böyle ince bir yarık yapılamayacağından dalga davranışı gözlenemez. ■

Soru 1.6 (Bohr modeli)

Hidrojen-benzeri (Z protonlu, tek elektronlu) bir iyon için Bohr modelini ele alınız.

(a) Coulomb kuvvetinin merkezcil kuvvete eşitliği ve $m_e v r = n\hbar$ kuantum şartından v_n ve r_n'yi bulunuz.

(b) Toplam enerjinin $E_n = -\dfrac{m_e}{2\hbar^2}\left(\dfrac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 \dfrac{1}{n^2} = -\dfrac{1}{2}m_e(Z\alpha c)^2\dfrac{1}{n^2}$ olduğunu gösteriniz.

(c) He^+ iyonu ($Z = 2$) için taban durum yarıçapını, iyonlaşma enerjisini ve $n = 3 \to 2$ geçişinde yayınlanan fotonun dalga boyunu bulunuz.

Çözüm. **(a)** Kısaltma için $k \equiv \dfrac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}$ tanımlayalım. Elektron üzerindeki tek kuvvet Coulomb çekimidir ve dairesel hareket için merkezcil kuvveti sağlar:

$$\frac{k}{r^2} = \frac{m_e v^2}{r} \quad \Longrightarrow \quad m_e v^2 r = k. \tag{1}$$

Bohr'un kuantum şartı:

$$m_e v r = n\hbar \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{n\hbar}{m_e r}. \tag{2}$$

(2)'yi (1)'de yerine koyalım:

$$m_e \frac{n^2\hbar^2}{m_e^2 r^2} r = k \quad \Longrightarrow \quad r_n = \frac{n^2\hbar^2}{m_e k}.$$

Bunu (2)'de kullanırsak

$$v_n = \frac{n\hbar}{m_e}\cdot\frac{m_e k}{n^2\hbar^2} = \frac{k}{n\hbar}.$$

$k = Z\alpha\hbar c$ yazılırsa ($\alpha = e^2/4\pi\varepsilon_0\hbar c$): $v_n = Z\alpha c/n$ ve $r_n = n^2\hbar/(m_e c Z\alpha)$.

(b) Toplam enerji $E = \frac{1}{2}m_e v^2 - \dfrac{k}{r}$. (1)'den $m_e v^2 = k/r$ olduğundan

$$E = \frac{k}{2r} - \frac{k}{r} = -\frac{k}{2r}$$

(kinetik enerji, potansiyel enerjinin büyüklüğünün yarısıdır). r_n'yi yerine koyalım:

$$E_n = -\frac{k}{2}\cdot\frac{m_e k}{n^2\hbar^2} = -\frac{m_e}{2\hbar^2}\left(\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2\frac{1}{n^2}.$$

$k = Z\alpha\hbar c$ kullanılırsa $E_n = -\dfrac{m_e(Z\alpha\hbar c)^2}{2\hbar^2 n^2} = -\dfrac{1}{2}m_e(Z\alpha c)^2\dfrac{1}{n^2}$. Kontrol: hidrojen için $\frac{1}{2}m_e c^2\alpha^2 = \frac{1}{2}\times 511\,000/137^2$ eV $= 13.6$ eV.

(c) $Z = 2$ için:

- Yarıçap: $r_1 = \dfrac{a_0}{Z} = \dfrac{0.0529}{2}$ nm $= 0.0265$ nm. Çekirdek yükü iki katına çıktığından elektron daha yakına çekilir.
- Taban durum enerjisi: $E_1 = -13.6Z^2 = -54.4$ eV. İyonlaşma enerjisi elektronu $n \to \infty$ ($E = 0$) durumuna çıkarmak için gereken enerjidir: $0 - E_1 = 54.4$ eV.
- $n = 3 \to 2$ geçişi:

  $$\Delta E = E_3 - E_2 = -54.4\left(\frac{1}{9} - \frac{1}{4}\right) = 54.4\times\frac{5}{36} = 7.56 \text{ eV}, \qquad \lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{1240}{7.56} \text{ nm} \simeq 164 \text{ nm}.$$

  Hidrojendeki aynı geçiş 656 nm (H_α) iken He^+'da enerjiler $Z^2 = 4$ kat büyük, dalga boyu 4 kat küçüktür.

■

Soru 1.7 (Franck–Hertz deneyi ve uygunluk ilkesi)

(a) Cıva doldurulmuş Franck–Hertz tüpünde anot akımındaki düşüşler arasındaki aralık 4.9 V'tur. Bu düşüşlerin nedenini açıklayınız ve uyarılmış atomların yayınladığı fotonun dalga boyunu hesaplayınız.

(b) Hidrojen atomunda $n+1 \to n$ geçişinin frekansının, n. yörüngedeki klasik dolanma frekansına oranını n cinsinden bulunuz. $n = 100$ için bu oranı hesaplayınız ve sonucu uygunluk ilkesi açısından yorumlayınız.

Çözüm. **(a)** Katottan çıkan elektronlar ızgaraya doğru hızlanırken cıva atomlarıyla çarpışır.

- Elektronun kinetik enerjisi 4.9 eV'tan küçükken çarpışmalar esnektir: cıva atomu elektrondan $\sim 400\,000$ kat ağır olduğundan elektron enerjisini neredeyse hiç kaybetmez ve anot akımı gerilimle artar.
- Kinetik enerji 4.9 eV'a ulaşınca esnek olmayan çarpışma mümkün olur: elektron 4.9 eV'u cıvanın dış (değerlik) elektronuna aktararak onu taban durumdan ilk uyarılmış düzeye ($6s \to 6p$) çıkarır. Enerjisini kaybeden elektron ızgara ile anot arasındaki ters potansiyeli aşamaz; anot akımı düşer.
- Gerilim 2×4.9, 3×4.9 V'a çıktıkça elektron yolda iki, üç esnek olmayan çarpışma yapabilir; düşüşler 4.9 V aralıklarla tekrarlanır.

Bu deney atomun yalnızca belirli kesikli miktarlarda enerji soğurabildiğini gösterir. Uyarılmış atom taban duruma dönerken 4.9 eV'luk foton yayınlar:

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{1240 \text{ eV nm}}{4.9 \text{ eV}} \simeq 253 \text{ nm} \quad \text{(morötesi; deneyde 254 nm)}.$$

(b) *Klasik dolanma frekansı:* Bohr yarıçapı ve hızıyla

$$\nu_{\text{cl}} = \frac{v_n}{2\pi r_n} = \frac{Z\alpha c}{n} \cdot \frac{Z\alpha m_e c}{2\pi n^2 \hbar} = \frac{(Z\alpha)^2 m_e c^2}{2\pi\hbar} \frac{1}{n^3}.$$

Kuantum geçiş frekansı: $E_n = -\frac{1}{2} m_e c^2 (Z\alpha)^2/n^2$ olduğundan

$$\nu_{n+1\to n} = \frac{E_{n+1} - E_n}{h} = \frac{(Z\alpha)^2 m_e c^2}{2 \cdot 2\pi\hbar} \left[\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right] = \frac{(Z\alpha)^2 m_e c^2}{4\pi\hbar} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2},$$

burada $\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{(n+1)^2 - n^2}{n^2(n+1)^2} = \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$ kullanıldı.

Oran:

$$\frac{\nu_{n+1\to n}}{\nu_{\text{cl}}} = \frac{\dfrac{2n+1}{2n^2(n+1)^2}}{\dfrac{1}{n^3}} = \frac{n(2n+1)}{2(n+1)^2}.$$

$n = 100$ için

$$\frac{100 \times 201}{2 \times 101^2} = \frac{20100}{20402} \simeq 0.985.$$

$n \to \infty$ limitinde pay $\simeq 2n^2$, payda $\simeq 2n^2$ olur ve oran 1'e gider. Uygunluk ilkesine göre büyük kuantum sayılarında kuantum kuramı klasik sonuçları vermelidir: komşu düzeyler arasındaki geçiş frekansı klasik ışıma frekansına yaklaşır. Küçük n'de ise iki kuram çok farklıdır; örneğin $n = 1$ için oran 3/8'dir. ■

2 Dalga–Parçacık İkilemi ve Schrödinger Denklemi

Soru 2.1 (Kutuplanma ve tek foton olasılığı)

Düşey doğrultuda kutuplanmış $N = 1000$ foton art arda kutuplayıcılardan geçiriliyor.

(a) Geçiş ekseni düşeyle 30° açı yapan tek bir kutuplayıcıdan ortalama kaç foton geçer? Tek bir fotonun geçme olasılığı nedir?

(b) Birinci kutuplayıcının arkasına geçiş ekseni yatay olan ikinci bir kutuplayıcı konuyor. Ortalama kaç foton iki kutuplayıcıdan da geçer?

(c) Birinci kutuplayıcı kaldırılırsa (yalnızca yatay olan kalırsa) sonuç ne olur? Ara kutuplayıcının etkisini yorumlayınız.

Çözüm. **(a)** Tek bir foton bölünemez: kutuplayıcıdan ya bütünüyle geçer ya da hiç geçmez. Kutuplanma doğrultusu ile geçiş ekseni arasındaki açı θ ise geçme olasılığı Malus yasasının tek-foton karşılığıdır:

$$P = \cos^2\theta = \cos^2 30^\circ = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}.$$

$N = 1000$ bağımsız foton için geçen foton sayısının ortalaması

$$\bar{N} = NP = 1000 \times \frac{3}{4} = 750$$

olur. Her foton için sonuç rastgele olduğundan gerçek sayı bu değer etrafında dalgalanır; binom dağılımının standart sapması $\sqrt{NP(1-P)} = \sqrt{1000 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4}} \simeq 14$'tür. Hangi fotonun geçeceğini önceden söylemek mümkün değildir.

(b) Birinci kutuplayıcıdan geçen bir foton artık o kutuplayıcının ekseni doğrultusunda (30°) kutuplanmıştır; önceki düşey kutuplanmanın "hafızası" kalmaz. İkinci kutuplayıcının ekseni yataydır, yani düşeyle 90°, birinci eksenle $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ açı yapar. İki olay ardışık olduğundan olasılıklar çarpılır:

$$P = \cos^2 30^\circ \times \cos^2 60^\circ = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}, \qquad \bar{N} = 1000 \times \frac{3}{16} \simeq 188.$$

(c) Ara kutuplayıcı yoksa düşey kutuplanmış foton doğrudan yatay kutuplayıcıya gelir: $P = \cos^2 90^\circ = 0$, hiç foton geçmez.

Yorum: Bir süzgeç eklemek geçen ışığı artırmıştır. Kutuplayıcı fotonları yalnızca ayıklayan bir elek olsaydı bu imkânsız olurdu. Kuantum yorumunda ara kutuplayıcı bir ölçümdür: fotonun durumunu 30° kutuplanma durumuna izdüşürür ve bu yeni durumun yatay bileşeni sıfır değildir. ■

Soru 2.2 (Çift yarıkta girişim ve olasılık)

İki yarıktan ekrandaki bir noktaya gelen dalga fonksiyonları $\psi_1 = A e^{ikr_1}$ ve $\psi_2 = A e^{ikr_2}$ ile temsil edilsin ($|A|$ sabit).

(a) Her iki yarık açıkken ve elektronun hangi yarıktan geçtiği bilinmezken bulunma olasılığını bulunuz; girişim terimini belirleyiniz.

(b) Elektronun hangi yarıktan geçtiği bir düzenekle belirlenirse olasılık ne olur?

(c) 100 eV kinetik enerjili elektronlar için, yarıklar arası uzaklık $d = 1\ \mu$m ve ekran uzaklığı $L = 1$ m iken saçak aralığını bulunuz.

Çözüm. **(a)** Elektronun hangi yarıktan geçtiği bilinmiyorsa iki olasılık genliği toplanır, olasılık toplam genliğin mutlak karesidir:

$$P \propto |\psi_1 + \psi_2|^2 = (\psi_1 + \psi_2)^*(\psi_1 + \psi_2) = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + \psi_1^*\psi_2 + \psi_1\psi_2^*.$$

Son iki terim birbirinin karmaşık eşleniği olduğundan toplamları $2\mathrm{Re}(\psi_1\psi_2^*)$'dir. Verilen fonksiyonlarla

$$|\psi_1|^2 = |\psi_2|^2 = |A|^2, \qquad \psi_1\psi_2^* = |A|^2 \mathrm{e}^{ik(r_1-r_2)},$$
$$P \propto 2|A|^2 + 2|A|^2\cos[k(r_1-r_2)] = 2|A|^2\left[1+\cos(k\Delta r)\right], \qquad \Delta r = r_1 - r_2.$$

Girişim terimi $2|A|^2\cos(k\Delta r)$'dir. $k\Delta r = 2\pi m$ ($\Delta r = m\lambda$) olan noktalarda $P \propto 4|A|^2$ (aydınlık saçak), $k\Delta r = (2m+1)\pi$ noktalarında $P = 0$ (karanlık saçak) olur.

(b) Yol bilgisi elde edildiğinde her elektron belirli bir yarıktan geçmiş olur ve iki olasılık (genlikler değil) toplanır:

$$P \propto |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 = 2|A|^2.$$

Konumdan bağımsız bu dağılımda girişim deseni yoktur.

(c) Elektronun de Broglie dalga boyu (Soru 1.5): $\lambda = 1.226/\sqrt{100} = 0.123$ nm. Ekrandaki y noktasına giden ışınlar küçük bir θ açısı yapar ve $L \gg d$ için yol farkı

$$\Delta r \simeq d\sin\theta \simeq d\tan\theta = d\,\frac{y}{L}.$$

Aydınlık saçak koşulu $\Delta r = m\lambda$'dan $y_m = m\lambda L/d$; ardışık saçaklar arası uzaklık

$$\Delta y = y_{m+1} - y_m = \frac{\lambda L}{d} = \frac{0.123\times10^{-9}\ \mathrm{m}\times 1\ \mathrm{m}}{1\times10^{-6}\ \mathrm{m}} \simeq 1.2\times10^{-4}\ \mathrm{m} = 0.12\ \mathrm{mm}.$$

■

Soru 2.3 (Gauss dalga paketi ve genişlikler)

$A(k) = \mathrm{e}^{-\alpha(k-k_0)^2/2}$ genlik dağılımıyla $\psi(x,0) = \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}k\,A(k)\mathrm{e}^{ikx}$ dalga paketi kuruluyor.

(a) $\psi(x,0)$'ı hesaplayınız.

(b) $|A(k)|^2$ ve $|\psi(x,0)|^2$'nin tepe değerinin 1/e'sine düştüğü noktalar arasındaki tam genişlikleri Δk ve Δx'i bulunuz; $\Delta k\Delta x$ çarpımını hesaplayınız.

(c) Aynı dağılımların standart sapmalarını (σ_k, σ_x) bulunuz ve $\sigma_x\sigma_k$ çarpımını belirsizlik ilkesiyle karşılaştırınız.

Çözüm. **(a)** $q = k - k_0$ değişken dönüşümü yapalım ($\mathrm{d}k = \mathrm{d}q$):

$$\psi(x,0) = \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}q\,\mathrm{e}^{-\alpha q^2/2}\mathrm{e}^{i(q+k_0)x} = \mathrm{e}^{ik_0x}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}q\,\mathrm{e}^{-\frac{\alpha}{2}q^2+iqx}.$$

Üsteli tam kareye tamamlayalım:

$$-\frac{\alpha}{2}q^2 + iqx = -\frac{\alpha}{2}\left(q - \frac{ix}{\alpha}\right)^2 - \frac{x^2}{2\alpha}.$$

(Kontrol: $-\frac{\alpha}{2}\left(q^2 - \frac{2ixq}{\alpha} - \frac{x^2}{\alpha^2}\right) - \frac{x^2}{2\alpha} = -\frac{\alpha}{2}q^2 + iqx$.) Kaydırılmış Gauss integrali kaydırılmamışına eşittir: $\int \mathrm{e}^{-\alpha q'^2/2}\,\mathrm{d}q' = \sqrt{2\pi/\alpha}$. Böylece

$$\psi(x,0) = \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha}}\,\mathrm{e}^{ik_0x}\,\mathrm{e}^{-x^2/2\alpha}.$$

Sonuç, k_0 dalga sayılı bir düzlem dalganın Gauss zarfıyla çarpımıdır.

(b) $|A(k)|^2 = \mathrm{e}^{-\alpha(k-k_0)^2}$. Tepe değeri 1'dir ve $\alpha(k-k_0)^2 = 1$, yani $k = k_0 \pm 1/\sqrt{\alpha}$'da 1/e'ye düşer:

$$\Delta k = k_+ - k_- = \frac{2}{\sqrt{\alpha}}.$$

$|\psi(x,0)|^2 = \frac{2\pi}{\alpha}\mathrm{e}^{-x^2/\alpha}$, tepe değerinin 1/e'sine $x^2=\alpha$, yani $x=\pm\sqrt{\alpha}$'da düşer:

$$\Delta x = 2\sqrt{\alpha}, \qquad \Delta k\,\Delta x = \frac{2}{\sqrt{\alpha}}\cdot 2\sqrt{\alpha} = 4.$$

Çarpım α'dan bağımsızdır: paket konumda daraltılırsa (α küçülürse) dalga sayısında genişler.

(c) Normalize bir Gauss dağılımı $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$ biçimindedir ve standart sapması σ'dır. Üstelleri karşılaştıralım:

- $|\psi|^2 \propto \mathrm{e}^{-x^2/\alpha}$: $\dfrac{1}{2\sigma_x^2} = \dfrac{1}{\alpha} \Rightarrow \sigma_x^2 = \dfrac{\alpha}{2}$.
- $|A|^2 \propto \mathrm{e}^{-\alpha(k-k_0)^2}$: $\dfrac{1}{2\sigma_k^2} = \alpha \Rightarrow \sigma_k^2 = \dfrac{1}{2\alpha}$.

Böylece

$$\sigma_x\sigma_k = \sqrt{\frac{\alpha}{2}\cdot\frac{1}{2\alpha}} = \frac{1}{2}, \qquad p=\hbar k \Rightarrow \sigma_x\sigma_p = \frac{\hbar}{2}.$$

Heisenberg bağıntısı standart sapmalar cinsinden $\sigma_x\sigma_p \geq \hbar/2$'dir; Gauss paketi eşitliği sağlar, yani en küçük belirsizlikli pakettir. (b)'deki 4 sayısı ise 1/e tam genişlik tanımından gelir ($\Delta x = 2\sqrt{2}\,\sigma_x$, $\Delta k = 2\sqrt{2}\,\sigma_k$, $8\times\frac{1}{2}=4$). ■

Soru 2.4 (Serbest dalga paketinin yayılması)

(2.3)'teki paket $\omega(k)$ dağılım bağıntısıyla ilerlesin. $\omega(k)$, k_0 etrafında ikinci mertebeye kadar açılsın: $v_g = \omega'(k_0)$, $\beta = \omega''(k_0)$.

(a) $\psi(x,t) \simeq \mathrm{e}^{i(k_0x-\omega_0t)}\int \mathrm{d}q\,\mathrm{e}^{-\alpha q^2/2}\mathrm{e}^{iq(x-v_gt)}\mathrm{e}^{-i\beta t q^2/2}$ integralini hesaplayarak $|\psi(x,t)|^2$'yi bulunuz.

(b) Serbest parçacık ($\omega = \hbar k^2/2m$) için v_g ve β'yı bulunuz; konum standart sapmasının $\sigma_x^2(t) = \sigma_0^2\left[1+\left(\hbar t/2m\sigma_0^2\right)^2\right]$ olduğunu gösteriniz.

(c) Başlangıç genişliği $\sigma_0 = 1$ Å olan bir elektronun ve $\sigma_0 = 1$ μm olan 1 μg'lık bir toz tanesinin genişliklerinin iki katına çıkması için gereken süreleri hesaplayınız.

Çözüm. **(a)** $X \equiv x - v_gt$ diyelim. İntegraldeki üstel terimler birleştirilirse

$$-\frac{\alpha}{2}q^2 - \frac{i\beta t}{2}q^2 + iqX = -\frac{\gamma}{2}q^2 + iqX, \qquad \gamma \equiv \alpha + i\beta t.$$

Soru 2.3'teki tam kare tamamlama $\mathrm{Re}\,\gamma = \alpha > 0$ olduğu için karmaşık γ ile de geçerlidir:

$$\int \mathrm{d}q\,\mathrm{e}^{-\gamma q^2/2 + iqX} = \sqrt{\frac{2\pi}{\gamma}}\,\mathrm{e}^{-X^2/2\gamma}.$$

Dolayısıyla

$$\psi(x,t) \simeq \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha+i\beta t}}\,\mathrm{e}^{i(k_0x-\omega_0t)}\exp\left[-\frac{(x-v_gt)^2}{2(\alpha+i\beta t)}\right].$$

Mutlak kare: Düzlem dalga fazının modülü 1'dir. Ön çarpan için $\left|\sqrt{2\pi/\gamma}\right|^2 = 2\pi/|\gamma| = 2\pi/\sqrt{\alpha^2+\beta^2t^2}$. Üstel için paydayı reel yapalım:

$$\frac{1}{\alpha+i\beta t} = \frac{\alpha - i\beta t}{\alpha^2+\beta^2t^2} \quad\Longrightarrow\quad -\frac{X^2}{2\gamma} = -\frac{\alpha X^2}{2(\alpha^2+\beta^2t^2)} + i\,\frac{\beta t X^2}{2(\alpha^2+\beta^2t^2)}.$$

Sanal kısım yalnızca bir fazdır; mutlak karede reel kısım iki katına çıkar:

$$|\psi(x,t)|^2 \simeq \frac{2\pi}{\sqrt{\alpha^2+\beta^2t^2}}\exp\left[-\frac{\alpha(x-v_gt)^2}{\alpha^2+\beta^2t^2}\right].$$

Tepe $x = v_g t$ noktasındadır, yani paket grup hızıyla ilerler. $\beta \neq 0$ ise üstelin genişliği artar, tepe yüksekliği $1/\sqrt{\alpha^2+\beta^2t^2}$ ile azalır; $\int |\psi|^2\,\mathrm{d}x$ ise t'den bağımsızdır.

(b) Serbest parçacık için $E = \hbar\omega = \hbar^2k^2/2m$, yani $\omega = \hbar k^2/2m$:

$$v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}\Big|_{k_0} = \frac{\hbar k_0}{m} = \frac{p_0}{m}, \qquad \beta = \frac{\mathrm{d}^2\omega}{\mathrm{d}k^2} = \frac{\hbar}{m}.$$

Üçüncü ve daha yüksek türevler sıfır olduğundan bu durumda açılım tamdır. (a)'daki yoğunluğu $\mathrm{e}^{-X^2/2\sigma_x^2}$ ile karşılaştıralım:

$$\frac{1}{2\sigma_x^2(t)} = \frac{\alpha}{\alpha^2+\beta^2t^2} \quad\Longrightarrow\quad \sigma_x^2(t) = \frac{\alpha^2+\beta^2t^2}{2\alpha} = \frac{\alpha}{2}\left(1+\frac{\beta^2t^2}{\alpha^2}\right).$$

$t=0$'da $\sigma_0^2 = \alpha/2$, yani $\alpha = 2\sigma_0^2$. Bunu ve $\beta = \hbar/m$'yi kullanırsak

$$\sigma_x^2(t) = \sigma_0^2\left[1+\left(\frac{\hbar t}{2m\sigma_0^2}\right)^2\right].$$

(c) Genişliğin iki katına çıkması $\sigma_x^2 = 4\sigma_0^2$ demektir:

$$1+\left(\frac{\hbar t_2}{2m\sigma_0^2}\right)^2 = 4 \quad\Longrightarrow\quad t_2 = \frac{2\sqrt{3}\,m\sigma_0^2}{\hbar}.$$

Elektron ($m = 9.11\times10^{-31}$ kg, $\sigma_0 = 10^{-10}$ m):

$$t_2 = \frac{2\times1.732\times9.11\times10^{-31}\times10^{-20}}{1.055\times10^{-34}}\ \text{s} \simeq 3.0\times10^{-16}\ \text{s}.$$

Toz tanesi ($m = 1\ \mu\text{g} = 10^{-9}$ kg, $\sigma_0 = 10^{-6}$ m):

$$t_2 = \frac{2\times1.732\times10^{-9}\times10^{-12}}{1.055\times10^{-34}}\ \text{s} \simeq 3.3\times10^{13}\ \text{s} \approx \frac{3.3\times10^{13}}{3.15\times10^{7}}\ \text{yıl} \approx 10^{6}\ \text{yıl}.$$

$t_2 \propto m\sigma_0^2$ olduğundan atom boyutundaki elektron paketi neredeyse anında yayılırken makroskobik bir cismin paketi pratikte hiç yayılmaz; makroskobik cisimlere belirli bir konum atfetmemiz bu yüzden sorun yaratmaz. ■

Soru 2.5 (Olasılık akısı ve süreklilik denklemi)

(a) Reel $V(x)$ için Schrödinger denkleminden $\partial_t P + \partial_x j = 0$ denklemini türetiniz ve $j(x,t)$'yi tanımlayınız.

(b) $\psi(x) = A\mathrm{e}^{ikx} + B\mathrm{e}^{-ikx}$ için j'yi hesaplayınız ve fiziksel olarak yorumlayınız.

(c) Dalga fonksiyonunun normalizasyonunun hangi koşullar altında zamanla korunduğunu gösteriniz.

Çözüm. **(a)** $P = \psi^*\psi$ olduğundan çarpım kuralıyla

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \psi^*\frac{\partial\psi}{\partial t} + \psi\frac{\partial\psi^*}{\partial t}.$$

Schrödinger denklemi ve (V reel olduğundan) karmaşık eşleniği:

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + V\psi\right), \qquad \frac{\partial\psi^*}{\partial t} = -\frac{1}{i\hbar}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\psi^{*\prime\prime} + V\psi^*\right).$$

Yerine koyalım:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\psi^*\psi'' + V\psi^*\psi + \frac{\hbar^2}{2m}\psi\psi^{*\prime\prime} - V\psi\psi^*\right] = \frac{\hbar}{2im}\left(\psi\psi^{*\prime\prime} - \psi^*\psi''\right).$$

Potansiyel terimleri V reel olduğu için sadeleşti. Parantez içi bir tam türevdir:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\psi^*\psi' - \psi^{*\prime}\psi\right) = \psi^{*\prime}\psi' + \psi^*\psi'' - \psi^{*\prime\prime}\psi - \psi^{*\prime}\psi' = \psi^*\psi'' - \psi^{*\prime\prime}\psi.$$

Böylece

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{\hbar}{2im}\left(\psi^*\psi' - \psi^{*\prime}\psi\right)\right] \equiv -\frac{\partial j}{\partial x}, \qquad j = \frac{\hbar}{2im}\left(\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial x} - \frac{\partial\psi^*}{\partial x}\psi\right),$$

yani $\partial_t P + \partial_x j = 0$. Bu, olasılığın yerel olarak korunduğunu söyler: bir bölgedeki olasılık ancak sınırlardan akarak değişebilir.

(b) $\psi = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$, $\psi' = ik(Ae^{ikx} - Be^{-ikx})$.

$$\psi^*\psi' = ik\left(A^*e^{-ikx} + B^*e^{ikx}\right)\left(Ae^{ikx} - Be^{-ikx}\right) = ik\left[|A|^2 - |B|^2 + AB^*e^{2ikx} - A^*Be^{-2ikx}\right].$$

$\psi^{*\prime}\psi = (\psi^*\psi')^*$ olduğundan $\psi^*\psi' - \psi^{*\prime}\psi = 2i\,\mathrm{Im}(\psi^*\psi')$. Köşeli parantezdeki son iki terimin farkı $2i\,\mathrm{Im}(AB^*e^{2ikx})$, yani saf sanaldır; ik ile çarpılınca reel olur ve sanal kısma katkı vermez. Dolayısıyla $\mathrm{Im}(\psi^*\psi') = k(|A|^2 - |B|^2)$ ve

$$j = \frac{\hbar}{2im}\cdot 2ik\left(|A|^2 - |B|^2\right) = \frac{\hbar k}{m}\left(|A|^2 - |B|^2\right).$$

$\hbar k/m = p/m = v$ olduğundan $j = v|A|^2 - v|B|^2$: sağa giden dalganın akısından (yoğunluk × hız) sola giden dalganın akısı çıkarılır. İki dalga arasında girişim terimi akıya katkı vermez.

(c) Süreklilik denklemini tüm eksen üzerinde integre edelim:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{-\infty}^{\infty} P\,\mathrm{d}x = -\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial j}{\partial x}\,\mathrm{d}x = -\left[j(\infty,t) - j(-\infty,t)\right].$$

Dalga fonksiyonu kare integrallenebilir olduğundan $x \to \pm\infty$'da $\psi \to 0$'dır; ψ' sınırlı kalırsa $j \propto \psi^*\psi' - \psi^{*\prime}\psi \to 0$ olur. Sağ taraf sıfırdır, dolayısıyla $\int P\,\mathrm{d}x$ sabittir: $t = 0$'da normalize edilen dalga fonksiyonu bütün zamanlarda normalize kalır. ■

Soru 2.6 (Beklenen değerler)

$\psi(x) = \left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4} e^{-ax^2}e^{ik_0x}$ $(a > 0)$ durumunu ele alınız.

(a) ψ'nin normalize olduğunu gösteriniz.

(b) $\langle x\rangle$, $\langle x^2\rangle$, $\langle p\rangle$, $\langle p^2\rangle$ beklenen değerlerini hesaplayınız.

(c) $\Delta x\Delta p$ çarpımını bulunuz.

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2ax^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{2a}}, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} x^2e^{-2ax^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4a}\sqrt{\frac{\pi}{2a}}\right)$$

Çözüm. **(a)** $|e^{ik_0x}| = 1$ olduğundan

$$|\psi|^2 = \sqrt{\frac{2a}{\pi}}\, e^{-2ax^2}, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2\, dx = \sqrt{\frac{2a}{\pi}}\sqrt{\frac{\pi}{2a}} = 1.$$

(b) *Konum:* $|\psi|^2$ çift, x tek fonksiyon olduğundan $x|\psi|^2$ tektir ve simetrik aralıktaki integrali sıfırdır: $\langle x\rangle = 0$.

$$\langle x^2\rangle = \sqrt{\frac{2a}{\pi}} \int x^2 e^{-2ax^2}\, dx = \sqrt{\frac{2a}{\pi}} \cdot \frac{1}{4a}\sqrt{\frac{\pi}{2a}} = \frac{1}{4a}.$$

Momentum: Önce türevi alalım:

$$\psi' = (ik_0 - 2ax)\psi \quad \Longrightarrow \quad \hat{p}\psi = -i\hbar(ik_0 - 2ax)\psi = \hbar(k_0 + 2iax)\psi.$$

$$\langle p\rangle = \int \psi^* \hat{p}\psi\, dx = \hbar \int (k_0 + 2iax)|\psi|^2\, dx = \hbar k_0 + 2ia\hbar\langle x\rangle = \hbar k_0.$$

$\langle p^2\rangle$ için kısmi integrasyon kullanalım ($\psi \to 0$ sonsuzda):

$$\langle p^2\rangle = -\hbar^2 \int \psi^*\psi''\, dx = -\hbar^2\Big[\psi^*\psi'\Big]_{-\infty}^{\infty} + \hbar^2 \int |\psi'|^2\, dx = \hbar^2 \int |\psi'|^2\, dx.$$

$|\psi'|^2 = |ik_0 - 2ax|^2|\psi|^2 = (k_0^2 + 4a^2x^2)|\psi|^2$ olduğundan

$$\langle p^2\rangle = \hbar^2\left(k_0^2 + 4a^2\langle x^2\rangle\right) = \hbar^2\left(k_0^2 + 4a^2 \cdot \frac{1}{4a}\right) = \hbar^2(k_0^2 + a).$$

(c)

$$(\Delta x)^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2 = \frac{1}{4a}, \qquad (\Delta p)^2 = \langle p^2\rangle - \langle p\rangle^2 = \hbar^2(k_0^2 + a) - \hbar^2 k_0^2 = \hbar^2 a.$$

$$\Delta x\, \Delta p = \frac{1}{2\sqrt{a}} \cdot \hbar\sqrt{a} = \frac{\hbar}{2}.$$

e^{ik_0x} çarpanı ortalama momentumu kaydırır ama momentum dağılımının genişliğini değiştirmez. Gauss paketi belirsizlik bağıntısının en küçük değerini verir. ■

Soru 2.7 (Belirsizlik ilkesiyle tahminler)

(a) Hidrojen atomundaki elektronun konum belirsizliği r mertebesinde ise momentum $p \sim \hbar/r$ alınabilir. $E(r) = \dfrac{\hbar^2}{2m_e r^2} - \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$ ifadesini enküçükleyerek atomun boyutunu ve taban durum enerjisini tahmin ediniz.

(b) Bohr modelindeki bir elektronun n. yörüngesini "izleyebilmek" için kullanılacak fotonun dalga boyu ardışık yörüngeler arasındaki $r_{n+1} - r_n$ uzaklığından küçük olmalıdır. $n \gg 1$ için fotonun momentumunu elektronun yörünge momentumu $p_n = m_e v_n$ ile karşılaştırınız. Sonucu yorumlayınız.

Çözüm. **(a)** Konum belirsizliği r ise momentum belirsizliği en az $\hbar/r$ mertebesindedir. $\langle p\rangle = 0$ olan bağlı bir durumda $\langle p^2\rangle \sim (\Delta p)^2 \sim \hbar^2/r^2$ alınabilir. Toplam enerji

$$E(r) \simeq \frac{\hbar^2}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}.$$

İlk terim r küçüldükçe büyür (belirsizlik kaynaklı kinetik enerji), ikinci terim küçüldükçe daha negatif olur. Enküçük değer için türevi sıfıra eşitleyelim:

$$\frac{dE}{dr} = -\frac{\hbar^2}{m_e r^3} + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad r_0 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = a_0 \simeq 0.053 \text{ nm}.$$

$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} = \frac{\hbar^2}{m_e a_0}$ kullanarak enerjiyi bulalım:

$$E(a_0) = \frac{\hbar^2}{2m_e a_0^2} - \frac{\hbar^2}{m_e a_0^2} = -\frac{\hbar^2}{2m_e a_0^2} = -\frac{1}{2} m_e (\alpha c)^2 \simeq -13.6 \text{ eV}.$$

Kaba bir tahmin olmasına rağmen tam sonuçlar elde edildi (bu kısmen tesadüftür). Önemli olan fiziksel sonuçtur: belirsizlik ilkesi elektronun çekirdeğe düşmesini engeller, çünkü elektronu daha dar bir bölgeye sıkıştırmak kinetik enerjiyi $1/r^2$ ile, potansiyel enerji kazancından daha hızlı artırır.

(b) Bohr yarıçapları $r_n = n^2 a_0$ olduğundan ardışık yörüngeler arasındaki uzaklık

$$r_{n+1} - r_n = \left[(n+1)^2 - n^2\right] a_0 = (2n+1) a_0 \simeq 2n a_0 \qquad (n \gg 1).$$

Yörüngeyi ayırt edebilmek için fotonun dalga boyu bu uzaklıktan küçük olmalıdır: $\lambda < 2na_0$. O hâlde fotonun momentumu

$$p_\gamma = \frac{h}{\lambda} > \frac{h}{2na_0} = \frac{2\pi\hbar}{2na_0} = \frac{\pi\hbar}{na_0}.$$

Elektronun n. yörüngedeki momentumu

$$p_n = m_e v_n = m_e \frac{\alpha c}{n} = \frac{\hbar}{n a_0} \qquad \left(a_0 = \frac{\hbar}{m_e c \alpha}\right).$$

Dolayısıyla $p_\gamma > \pi p_n$: fotonun momentumu elektronunkinin üç katından fazladır. Fotonun elektrona aktarabileceği enerji $\sim p_\gamma^2/2m_e > \pi^2 p_n^2/2m_e$ mertebesindedir; $p_n^2/2m_e = \frac{1}{2} m_e (\alpha c)^2/n^2$ ise bağlanma enerjisinin kendisidir. Aktarılan enerji bağlanma enerjisinin yaklaşık 10 katından büyüktür. Konumu yörüngeyi çözecek kesinlikte ölçmek elektronu atomdan söker. Bu nedenle belirli bir yörüngeyi izleyen elektron kavramı, belirsizlik ilkesinin bir sonucu olarak anlamını yitirir. ■

3 Schrödinger Denkleminin Ayrıştırılması, Özdeğerler ve Özfonksiyonlar

Soru 3.1 (Değişkenlere ayırma ve durağan durumlar)

(a) $V = V(x)$ iken $\psi(x,t) = u(x)T(t)$ ayrıştırmasıyla zamandan bağımsız Schrödinger denklemini ve $T(t)$'yi elde ediniz. Bu çözümler için olasılık yoğunluğunun zamandan bağımsız olduğunu gösteriniz.

(b) $0 < x < a$ sonsuz kuyusundaki bir parçacık $\psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2}}[u_1(x) + u_2(x)]$ durumunda hazırlanıyor. $\langle x \rangle(t)$'yi hesaplayınız. Salınım frekansı nedir?

$$\left(\frac{2}{a}\int_0^a x \sin\frac{\pi x}{a} \sin\frac{2\pi x}{a}\,\mathrm{d}x = -\frac{16a}{9\pi^2}\right)$$

Çözüm. **(a)** $\psi(x,t) = u(x)T(t)$'yi Schrödinger denkleminde yerine koyalım. Kısmi türevler yalnızca ilgili çarpana etki eder:

$$i\hbar\, u(x) \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2} + V(x)u\right] T(t).$$

Her iki tarafı $u(x)T(t)$'ye bölelim:

$$\underbrace{\frac{i\hbar}{T}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}}_{\text{yalnız } t} = \underbrace{\frac{1}{u}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}u'' + Vu\right]}_{\text{yalnız } x}.$$

Sol taraf yalnızca t'ye, sağ taraf yalnızca x'e bağlıdır; her x ve t için eşit olabilmeleri için ikisi de aynı sabite eşit olmalıdır. Boyutu enerji olan bu sabite E diyelim.

Zaman denklemi: $\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{iE}{\hbar}T \Rightarrow T(t) = T(0)\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}$.

Konum denklemi: $-\dfrac{\hbar^2}{2m}u'' + Vu = Eu$ (zamandan bağımsız Schrödinger denklemi).

E reel olduğundan $|\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}|^2 = \mathrm{e}^{iEt/\hbar}\mathrm{e}^{-iEt/\hbar} = 1$ ve

$$|\psi(x,t)|^2 = |u(x)|^2|T(0)|^2$$

zamandan bağımsızdır. Bu yüzden bu çözümlere durağan durumlar denir.

(b) Her bileşen kendi enerji fazıyla evrilir:

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[u_1(x)\mathrm{e}^{-iE_1t/\hbar} + u_2(x)\mathrm{e}^{-iE_2t/\hbar}\right].$$

u_n reel olduğundan olasılık yoğunluğu

$$\begin{aligned}|\psi|^2 &= \frac{1}{2}\left[u_1^2 + u_2^2 + u_1u_2\left(\mathrm{e}^{i(E_1-E_2)t/\hbar} + \mathrm{e}^{-i(E_1-E_2)t/\hbar}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[u_1^2 + u_2^2 + 2u_1u_2\cos\omega_{21}t\right], \qquad \omega_{21} = \frac{E_2-E_1}{\hbar}.\end{aligned}$$

Beklenen değer:

$$\langle x\rangle = \frac{1}{2}\int_0^a x\,u_1^2\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_0^a x\,u_2^2\,\mathrm{d}x + \cos\omega_{21}t\int_0^a x\,u_1u_2\,\mathrm{d}x.$$

İlk iki integral: $u_n^2 = \frac{2}{a}\sin^2\frac{n\pi x}{a}$ fonksiyonu $x = a/2$'ye göre simetriktir; bu yüzden $\int_0^a xu_n^2\,\mathrm{d}x = a/2$. İlk iki terim toplam $a/2$ verir.

Çapraz integral: $2\sin A\sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$ ile

$$\frac{2}{a}\int_0^a x\sin\frac{\pi x}{a}\sin\frac{2\pi x}{a}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\int_0^a x\left[\cos\frac{\pi x}{a} - \cos\frac{3\pi x}{a}\right]\mathrm{d}x.$$

Kısmi integrasyonla $\int_0^a x\cos\frac{n\pi x}{a}\,\mathrm{d}x = \frac{a^2}{n^2\pi^2}\left[(-1)^n - 1\right]$; $n=1$ için $-\frac{2a^2}{\pi^2}$, $n=3$ için $-\frac{2a^2}{9\pi^2}$. Böylece

$$\int_0^a xu_1u_2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\left(-\frac{2a^2}{\pi^2} + \frac{2a^2}{9\pi^2}\right) = -\frac{16a}{9\pi^2}.$$

Sonuç:

$$\langle x\rangle(t) = \frac{a}{2} - \frac{16a}{9\pi^2}\cos\omega_{21}t \simeq \frac{a}{2} - 0.18\,a\cos\omega_{21}t, \qquad \omega_{21} = \frac{E_2-E_1}{\hbar} = \frac{\hbar\pi^2(4-1)}{2ma^2} = \frac{3\pi^2\hbar}{2ma^2}.$$

Parçacık kuyunun iki yarısı arasında salınır. Farklı enerjili durumların üst üste binmesi durağan değildir; salınım frekansı enerji farkıyla belirlenir. ■

Soru 3.2 (Doğrusal işlemciler ve özdeğer denklemleri)

(a) Aşağıdaki işlemcilerden hangileri doğrusaldır? Gerekçelendiriniz.
$\hat{O}_1 f = f + x^3$, $\hat{O}_2 f = f^2$, $\hat{O}_3 f = f(5x^2+4)$, $\hat{O}_4 f = \dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} - 4f$, $\hat{O}_5 f = x\dfrac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}$.

(b) $f(x) = \mathrm{e}^{ikx}$, $g(x) = \cos kx$ fonksiyonlarının $\hat{p} = -i\hbar\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$, serbest parçacık Hamiltonyeni $\hat{H} = \hat{p}^2/2m$ ve parite $\hat{\Pi}$ işlemcilerinin özfonksiyonu olup olmadığını be-

lirleyiniz; özfonksiyonsa özdeğeri yazınız.

Çözüm. **(a)** Doğrusallık için iki koşul gerekir: $\hat{L}(f+g) = \hat{L}f + \hat{L}g$ ve $\hat{L}(cf) = c\hat{L}f$.

- $\hat{O}_1$: $\hat{O}_1(f+g) = f+g+x^3$, oysa $\hat{O}_1 f + \hat{O}_1 g = f+g+2x^3$. Eşit değil; **doğrusal değil**. (Ayrıca $\hat{O}_1(0) = x^3 \neq 0$.)
- $\hat{O}_2$: $\hat{O}_2(f+g) = f^2 + 2fg + g^2 \neq f^2 + g^2$; **doğrusal değil**.
- $\hat{O}_3$: $\hat{O}_3(f+g) = (f+g)(5x^2+4) = f(5x^2+4) + g(5x^2+4)$ ve $\hat{O}_3(cf) = cf(5x^2+4)$; **doğrusal**. (İşlemci fonksiyonun argümanını değiştirir, değerlerini doğrusal olarak taşır.)
- $\hat{O}_4$: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f+g) - 4(f+g) = (f' - 4f) + (g' - 4g)$ ve $(cf)' - 4cf = c(f' - 4f)$; **doğrusal**.
- $\hat{O}_5$: $x(f+g)'' = xf'' + xg''$ ve $x(cf)'' = cxf''$; **doğrusal**.

(b) *$f = \mathrm{e}^{ikx}$ için:*

- $\hat{p}f = -i\hbar(ik)\mathrm{e}^{ikx} = \hbar k\, f$: özfonksiyon, özdeğer $\hbar k$.
- $\hat{H}f = -\dfrac{\hbar^2}{2m}(ik)^2\mathrm{e}^{ikx} = \dfrac{\hbar^2 k^2}{2m} f$: özfonksiyon, özdeğer $\hbar^2 k^2/2m$.
- $\hat{\Pi}f = \mathrm{e}^{-ikx}$; bu f'nin bir sabit katı değildir ($k \neq 0$). Parite özfonksiyonu değil.

$g = \cos kx$ için:

- $\hat{p}g = -i\hbar(-k\sin kx) = i\hbar k \sin kx$; g'nin katı değil. Momentum özfonksiyonu değil.
- $\hat{H}g = -\dfrac{\hbar^2}{2m}(-k^2\cos kx) = \dfrac{\hbar^2 k^2}{2m} g$: özfonksiyon, aynı enerji özdeğeri.
- $\hat{\Pi}g = \cos(-kx) = \cos kx = +g$: özfonksiyon, özdeğer $+1$.

Her iki fonksiyon da aynı enerjiye sahiptir (dejenerelik); ancak biri momentumun, diğeri paritenin özfonksiyonudur. ■

Soru 3.3 (Sonsuz kuyu)

Bir elektron genişliği $a = 1$ nm olan sonsuz bir kuyuda bulunuyor ($0 < x < a$).

(a) $u_n(x)$ ve E_n'yi türetiniz. E_1'i eV cinsinden hesaplayınız.

(b) $n = 2 \to 1$ geçişinde yayınlanan fotonun dalga boyunu bulunuz.

(c) u_n durumunda $\langle x\rangle$, $\langle x^2\rangle = a^2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n^2\pi^2}\right)$ ve $\langle p^2\rangle$ değerlerinden $\Delta x \Delta p$'yi bulunuz. $n = 1$ için belirsizlik ilkesinin sağlandığını gösteriniz.

Çözüm. **(a)** Kuyu içinde $V = 0$ olduğundan

$$u'' + k^2 u = 0, \qquad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}.$$

Genel çözüm $u = A\sin kx + B\cos kx$. Kuyu dışında $u = 0$ olduğundan süreklilik $u(0) = u(a) = 0$ gerektirir.

- $u(0) = B = 0 \Rightarrow u = A\sin kx$.
- $u(a) = A\sin ka = 0$. $A = 0$ sıfır çözüm verir; o hâlde $ka = n\pi$, $n = 1, 2, 3, \ldots$ ($n = 0$ yine sıfır çözüm, negatif n aynı fonksiyonu verir).

Enerji: $E_n = \dfrac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \dfrac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2ma^2}$.

Normalizasyon: $\int_0^a A^2 \sin^2\frac{n\pi x}{a}\,\mathrm{d}x = A^2\frac{a}{2} = 1 \Rightarrow A = \sqrt{2/a}$, yani $u_n = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi x}{a}$.

Sayısal değer ($\hbar c = 197.3$ eV nm, $m_e c^2 = 511\,000$ eV):

$$E_1 = \frac{(\hbar c)^2 \pi^2}{2 m_e c^2 a^2} = \frac{(197.3)^2 \times 9.870}{2 \times 511\,000 \times 1^2} \text{ eV} = \frac{3.842 \times 10^5}{1.022 \times 10^6} \text{ eV} \simeq 0.376 \text{ eV}.$$

(b) $\Delta E = E_2 - E_1 = (4-1)E_1 = 1.13$ eV,

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{1240}{1.13} \text{ nm} \simeq 1100 \text{ nm} = 1.10\ \mu\text{m} \quad \text{(yakın kızılötesi)}.$$

(c) $\langle x \rangle$*:* u_n^2, $x = a/2$'ye göre simetrik olduğundan $\langle x \rangle = a/2$.
$\langle x^2 \rangle$*:* $\sin^2\theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta)$ ile

$$\langle x^2 \rangle = \frac{1}{a}\int_0^a x^2\,\mathrm{d}x - \frac{1}{a}\int_0^a x^2 \cos\frac{2n\pi x}{a}\,\mathrm{d}x = \frac{a^2}{3} - \frac{1}{a}\cdot\frac{a^3}{2n^2\pi^2} = a^2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n^2\pi^2}\right),$$

burada ikinci integral iki kez kısmi integrasyonla $\int_0^a x^2 \cos qx\ \mathrm{d}x = \frac{2a}{q^2}$ ($q = 2n\pi/a$) olarak bulundu. Böylece

$$(\Delta x)^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = a^2\left(\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}\right).$$

Momentum: u_n reel olduğundan $\langle p \rangle = -i\hbar \int u_n u_n'\,\mathrm{d}x = -\frac{i\hbar}{2}[u_n^2]_0^a = 0$. Kuyu içinde $\hat{H} = \hat{p}^2/2m$ olduğundan $\langle p^2 \rangle = 2mE_n = (n\pi\hbar/a)^2$. Dolayısıyla $\Delta p = n\pi\hbar/a$.

$$\Delta x\,\Delta p = n\pi\hbar\sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}}.$$

$n = 1$ için: $\frac{1}{12} = 0.0833$, $\frac{1}{2\pi^2} = 0.0507$, karekök $\sqrt{0.0327} = 0.181$:

$$\Delta x \Delta p = \pi \times 0.181\,\hbar \simeq 0.568\,\hbar > 0.5\,\hbar.$$

Belirsizlik ilkesi sağlanır; dalga fonksiyonu Gauss olmadığı için alt sınıra ulaşılmaz. n arttıkça çarpım $\simeq n\pi\hbar/\sqrt{12}$ ile büyür. ■

Soru 3.4 (Açılım varsayımı)

$0 < x < a$ sonsuz kuyusundaki bir parçacığın başlangıç dalga fonksiyonu $\psi(x,0) = Ax(a - x)$'tir.

(a) A'yı bulunuz.

(b) $c_n = \int_0^a u_n \psi\,\mathrm{d}x$ katsayılarının $c_n = \dfrac{8\sqrt{15}}{n^3\pi^3}$ (tek n), $c_n = 0$ (çift n) olduğunu gösteriniz.

(c) Bir enerji ölçümünün E_1 sonucunu verme olasılığını bulunuz.

(d) $\langle H \rangle$'yi doğrudan hesaplayıp E_1 ile karşılaştırınız.

(e) $\psi(x,t)$'yi yazınız.

Çözüm. (a)

$$\int_0^a A^2x^2(a-x)^2\,\mathrm{d}x = A^2\int_0^a \left(a^2x^2 - 2ax^3 + x^4\right)\mathrm{d}x = A^2a^5\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5}\right) = \frac{A^2a^5}{30} = 1,$$

dolayısıyla $A = \sqrt{30/a^5}$.

(b) $k = n\pi/a$ ve $f(x) = ax - x^2$ olsun. $I = \int_0^a f(x)\sin kx\,\mathrm{d}x$ integralini iki kez kısmi integrasyonla hesaplayalım:

$$\begin{aligned} I &= \left[-\frac{f\cos kx}{k}\right]_0^a + \frac{1}{k}\int_0^a f'(x)\cos kx\,\mathrm{d}x \qquad (f(0)=f(a)=0)\\ &= \frac{1}{k}\left[\frac{(a-2x)\sin kx}{k}\right]_0^a + \frac{2}{k^2}\int_0^a \sin kx\,\mathrm{d}x \qquad (\sin 0 = \sin n\pi = 0)\\ &= \frac{2}{k^2}\left[-\frac{\cos kx}{k}\right]_0^a = \frac{2}{k^3}\left(1-\cos n\pi\right) = \frac{2a^3}{n^3\pi^3}\left[1-(-1)^n\right]. \end{aligned}$$

Çift n için $I = 0$, tek n için $I = \frac{4a^3}{n^3\pi^3}$. Katsayı:

$$c_n = \sqrt{\frac{2}{a}}\sqrt{\frac{30}{a^5}}\,I = \frac{\sqrt{60}}{a^3}\cdot\frac{4a^3}{n^3\pi^3} = \frac{4\cdot 2\sqrt{15}}{n^3\pi^3} = \frac{8\sqrt{15}}{n^3\pi^3} \quad (n \text{ tek}).$$

Çift n'lerin katsayılarının sıfır olması simetriden beklenir: ψ, $x = a/2$'ye göre çifttir; çift n'li özfonksiyonlar ise bu noktaya göre tektir ve çarpımlarının integrali sıfırdır.

(c) Ölçümün E_1 verme olasılığı açılım katsayısının mutlak karesidir:

$$P_1 = |c_1|^2 = \frac{64\times 15}{\pi^6} = \frac{960}{\pi^6} \simeq \frac{960}{961.4} \simeq 0.9986.$$

Parabol biçimi $\sin(\pi x/a)$'ya çok benzediğinden durum neredeyse tamamen taban durumdur. Örneğin $P_3 = 960/(729\pi^6) \simeq 0.0014$.

(d) Kuyu içinde $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$ ve $\psi'' = -2A$:

$$\langle H\rangle = -\frac{\hbar^2}{2m}\int_0^a \psi\psi''\,\mathrm{d}x = \frac{\hbar^2}{2m}\cdot 2A^2\int_0^a x(a-x)\,\mathrm{d}x = \frac{\hbar^2}{m}\cdot\frac{30}{a^5}\cdot\frac{a^3}{6} = \frac{5\hbar^2}{ma^2}.$$

Karşılaştırma: $E_1 = \frac{\pi^2}{2}\frac{\hbar^2}{ma^2} \simeq 4.935\frac{\hbar^2}{ma^2}$. $\langle H\rangle = \sum E_n|c_n|^2$ ve bütün $E_n \geq E_1$ olduğundan $\langle H\rangle \geq E_1$ olmalıdır; nitekim $\langle H\rangle$ yalnızca %1.3 daha büyüktür. Fark, küçük olasılıklı ama yüksek enerjili $n = 3, 5, \ldots$ bileşenlerinden gelir.

(e) Her bileşen kendi fazıyla evrilir:

$$\psi(x,t) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sum_{n=1,3,5,\ldots}\frac{8\sqrt{15}}{n^3\pi^3}\sin\frac{n\pi x}{a}\,\mathrm{e}^{-iE_nt/\hbar}, \qquad E_n = \frac{\hbar^2\pi^2n^2}{2ma^2}.$$

■

Soru 3.5 (Momentum uzayı dalga fonksiyonu)

Bir parçacığın dalga fonksiyonu $|x| < b$ için $\psi(x) = 1/\sqrt{2b}$, diğer yerlerde sıfırdır.

(a) $\phi(p) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int \psi(x)\mathrm{e}^{-ipx/\hbar}\,\mathrm{d}x$ fonksiyonunu bulunuz.

(b) $\phi(p)$'nin normalize olduğunu gösteriniz ($\int_{-\infty}^{\infty}\sin^2 u/u^2\,\mathrm{d}u = \pi$).

(c) $|\phi(p)|^2$'nin ilk sıfırlarını bulunuz ve konum genişliği ile momentum genişliği arasındaki ilişkiyi yorumlayınız. $\langle p^2\rangle$ sonlu mudur?

Çözüm. **(a)** ψ yalnızca $-b < x < b$ aralığında sıfırdan farklıdır:

$$\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2b}}\int_{-b}^{b}\mathrm{e}^{-ipx/\hbar}\,\mathrm{d}x.$$

İntegral:

$$\int_{-b}^{b} \mathrm{e}^{-ipx/\hbar}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{\mathrm{e}^{-ipx/\hbar}}{-ip/\hbar}\right]_{-b}^{b} = \frac{\hbar}{-ip}\left(\mathrm{e}^{-ipb/\hbar} - \mathrm{e}^{ipb/\hbar}\right) = \frac{2\hbar}{p}\sin\frac{pb}{\hbar}.$$

Böylece

$$\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\hbar b}} \cdot \frac{2\hbar\sin(pb/\hbar)}{p} = \sqrt{\frac{\hbar}{\pi b}}\,\frac{\sin(pb/\hbar)}{p}.$$

$p \to 0$ limitinde $\sin(pb/\hbar)/p \to b/\hbar$, yani $\phi(0) = \sqrt{b/\pi\hbar}$ sonludur.

(b) $u = pb/\hbar$, $\mathrm{d}p = (\hbar/b)\,\mathrm{d}u$, $p^2 = \hbar^2u^2/b^2$:

$$\int |\phi|^2\,\mathrm{d}p = \frac{\hbar}{\pi b}\int \frac{\sin^2 u}{\hbar^2u^2/b^2}\cdot\frac{\hbar}{b}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin^2 u}{u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{\pi}{\pi} = 1.$$

ψ normalize olduğundan Parseval teoremi gereği ϕ da normalizedir.

(c) $|\phi(p)|^2 = \dfrac{\hbar}{\pi b}\dfrac{\sin^2(pb/\hbar)}{p^2}$, $\sin(pb/\hbar) = 0$ yani $pb/\hbar = n\pi$ $(n \neq 0)$ noktalarında sıfırdır. İlk sıfırlar $p = \pm\pi\hbar/b$.

- Konum dağılımının genişliği: $2b$.
- Momentum dağılımının ana tepesinin genişliği: $2\pi\hbar/b$.
- Çarpım: $2b \times 2\pi\hbar/b = 4\pi\hbar = 2h$.

Çarpım b'den bağımsızdır: parçacığı daha dar bir bölgeye hapsetmek momentum dağılımını aynı oranda genişletir.

$\langle p^2\rangle = \int p^2|\phi|^2\,\mathrm{d}p = \frac{\hbar}{\pi b}\int \sin^2(pb/\hbar)\,\mathrm{d}p$; integrand $p \to \pm\infty$'da sıfıra gitmediğinden integral ıraksar. Konum uzayından da aynı sonuç görülür: $\langle p^2\rangle = \hbar^2\int|\psi'|^2\,\mathrm{d}x$ ve ψ, $x = \pm b$'de süreksiz olduğundan ψ' delta fonksiyonları içerir; karesi integrallenemez. Fiziksel bir dalga fonksiyonunun sürekli olması gerektiğinin bir göstergesidir. ■

Soru 3.6 (Serbest parçacığın normalizasyonu ve akı)

(a) e^{ikx}'in neden kare integrallenebilir olmadığını gösteriniz.

(b) Genişliği L olan bir aralıkta periyodik sınır şartı ($\psi(x+L) = \psi(x)$) uygulanırsa izinli k değerlerini ve normalize düzlem dalgaları bulunuz.

(c) Dirac normalizasyonlu $u_p(x) = \mathrm{e}^{ipx/\hbar}/\sqrt{2\pi\hbar}$ fonksiyonunun boyutunu belirleyiniz.

(d) 100 eV'luk elektronlardan oluşan ve 1 μA akım taşıyan bir demeti $C\mathrm{e}^{ikx}$ ile temsil ediniz. Akı $j = |C|^2\hbar k/m$ ifadesinden birim uzunluk başına elektron sayısını ($|C|^2$) bulunuz.

Çözüm. **(a)** $|\mathrm{e}^{ikx}|^2 = \mathrm{e}^{-ikx}\mathrm{e}^{ikx} = 1$ olduğundan

$$\int_{-\infty}^{\infty}|\mathrm{e}^{ikx}|^2\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}x = \lim_{L\to\infty} L = \infty.$$

Parçacığı her yerde eşit olasılıkla bulma durumudur ve birim norma getirilemez.

(b) Periyodik şart $\psi(x+L) = \psi(x)$'i $\psi = \mathrm{e}^{ikx}$'e uygulayalım:

$$\mathrm{e}^{ik(x+L)} = \mathrm{e}^{ikx} \quad\Longrightarrow\quad \mathrm{e}^{ikL} = 1 \quad\Longrightarrow\quad kL = 2\pi n, \qquad k_n = \frac{2\pi n}{L},\ n = 0, \pm1, \pm2, \ldots$$

Pozitif n sağa, negatif n sola giden dalgalara; $n = 0$ sabit fonksiyona karşılık gelir. Normalizasyon bir periyot üzerinden yapılır:

$$\int_0^L |C|^2\,\mathrm{d}x = |C|^2L = 1 \quad\Longrightarrow\quad u_n(x) = \frac{1}{\sqrt{L}}\mathrm{e}^{ik_nx}.$$

Ardışık k değerleri arası $\Delta k = 2\pi/L$'dir; $L \to \infty$'da bu aralık sıfıra gider ve sürekli spektrum elde edilir.

(c) Dirac normalizasyonu $\int u_p^*(x) u_{p'}(x)\,\mathrm{d}x = \delta(p-p')$'dir. $\int \delta(p)\,\mathrm{d}p = 1$ boyutsuz olduğundan $[\delta(p)] = 1/[p]$. Sol tarafta $[u_p]^2 \times$uzunluk bulunduğundan

$$[u_p]^2 \cdot \mathrm{m} = \frac{1}{\mathrm{kg\ m/s}} \quad \Longrightarrow \quad [u_p] = (\text{uzunluk} \times \text{momentum})^{-1/2}\,.$$

Nitekim $1/\sqrt{2\pi\hbar}$ çarpanının boyutu $(\mathrm{J\ s})^{-1/2} = (\mathrm{m \cdot kg\ m/s})^{-1/2}$'dir. Dolayısıyla $|u_p|^2$ "birim uzunluk başına parçacık sayısı" olarak yorumlanamaz; bu yorum için $|C|^2$'nin boyutu $1/\mathrm{m}$ olmalıdır.

(d) *Elektron hızı:* $v = \sqrt{2K/m} = c\sqrt{2K/m_e c^2} = 3\times 10^8 \sqrt{200/511\,000}\ \mathrm{m/s} = 5.93\times 10^6\ \mathrm{m/s}$.

Akı: 1 μA akım saniyede

$$j = \frac{I}{e} = \frac{10^{-6}\ \mathrm{C/s}}{1.602\times 10^{-19}\ \mathrm{C}} = 6.24\times 10^{12}\ \text{elektron/s}$$

taşır. $C\mathrm{e}^{ikx}$ için $j = |C|^2\hbar k/m = |C|^2 v$ olduğundan

$$|C|^2 = \frac{j}{v} = \frac{6.24\times 10^{12}\ \mathrm{s^{-1}}}{5.93\times 10^6\ \mathrm{m/s}} \simeq 1.05\times 10^6\ \mathrm{m^{-1}}.$$

Demet boyunca ortalama her ~ 1 μm'de bir elektron bulunur. Böylece normalize edilemeyen düzlem dalga, akı normalizasyonuyla fiziksel bir demeti temsil eder. ■

Soru 3.7 (Dejenerelik ve parite)

(a) Parite işlemcisinin özdeğerlerinin yalnızca ± 1 olabileceğini gösteriniz.

(b) Herhangi bir fonksiyonun çift ve tek parçalara ayrılabileceğini gösteriniz ve $f(x) = \mathrm{e}^x$'in çift ve tek kısımlarını yazınız.

(c) $V(-x) = V(x)$ ise $[\hat{\Pi}, \hat{H}] = 0$ olduğunu gösteriniz. Bunun fiziksel sonucu nedir?

(d) Serbest parçacıkta $[\hat{H}, \hat{p}] = 0$ ve $[\hat{H}, \hat{\Pi}] = 0$'dır. $\hat{\Pi}\hat{p} = -\hat{p}\hat{\Pi}$ olduğunu göstererek $\hat{H}$'nin özfonksiyonlarının hepsinin aynı anda hem $\hat{p}$'nin hem de $\hat{\Pi}$'nin özfonksiyonu olamayacağını açıklayınız.

Çözüm. **(a)** $\hat{\Pi}u(x) = \lambda u(x)$ olsun. Paritenin ikinci kez uygulanması:

$$\hat{\Pi}^2 u(x) = \hat{\Pi}[\lambda u(x)] = \lambda \hat{\Pi} u(x) = \lambda^2 u(x).$$

Öte yandan iki yansıma özdeşliktir: $\hat{\Pi}^2 u(x) = \hat{\Pi}u(-x) = u(x)$. İkisi karşılaştırılırsa $(\lambda^2 - 1)u = 0$; $u \neq 0$ olduğundan $\lambda^2 = 1$, $\lambda = \pm 1$. $+1$ çift, -1 tek fonksiyonlara karşılık gelir.

(b) $g(x) = \tfrac{1}{2}[f(x) + f(-x)]$ ve $h(x) = \tfrac{1}{2}[f(x) - f(-x)]$ tanımlayalım.

- $g(-x) = \tfrac{1}{2}[f(-x) + f(x)] = g(x)$: çift.
- $h(-x) = \tfrac{1}{2}[f(-x) - f(x)] = -h(x)$: tek.
- $g + h = f$.

$f = \mathrm{e}^x$ için: $g = \frac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2} = \cosh x$, $h = \frac{\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}}{2} = \sinh x$; $\mathrm{e}^x = \cosh x + \sinh x$.

(c) Herhangi bir ψ için $\hat{\Pi}\hat{H}\psi$ ile $\hat{H}\hat{\Pi}\psi$'yi karşılaştıralım. $\phi(x) \equiv \psi(-x)$ dersek $\phi''(x) = \psi''(-x)$ (iki türev, iki eksi işareti):

$$\hat{\Pi}\hat{H}\psi(x) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + V\psi\right]_{x\to -x} = -\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(-x) + V(-x)\psi(-x),$$

$$\hat{H}\hat{\Pi}\psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\phi''(x) + V(x)\phi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(-x) + V(x)\psi(-x).$$

$V(-x) = V(x)$ ise ikisi eşittir: $[\hat{\Pi}, \hat{H}] = 0$.

Sonuçlar: (i) $\hat{\Pi}$ zamana açıkça bağlı değil ve $\hat{H}$ ile komüte ettiği için hareket sabitidir: çift (tek) başlayan dalga fonksiyonu çift (tek) kalır. (ii) $\hat{H}u = Eu$ ise $\hat{H}(\hat{\Pi}u) = E(\hat{\Pi}u)$; E dejenere değilse $\hat{\Pi}u = \pm u$, yani bağlı durumlar belirli pariteye sahiptir. Bu yüzden simetrik kuyuların çözümleri çift ve tek olarak ayrı ayrı aranır.

(d) Bir ψ üzerinde iki sırayı da hesaplayalım:

$$\hat{\Pi}\hat{p}\psi(x) = \hat{\Pi}\left[-i\hbar\psi'(x)\right] = -i\hbar\psi'(-x),$$

$$\hat{p}\hat{\Pi}\psi(x) = -i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi(-x) = -i\hbar\cdot(-1)\psi'(-x) = +i\hbar\psi'(-x).$$

Dolayısıyla $\hat{\Pi}\hat{p} = -\hat{p}\hat{\Pi}$ ve $[\hat{\Pi}, \hat{p}] = \hat{\Pi}\hat{p} - \hat{p}\hat{\Pi} = -2\hat{p}\hat{\Pi} \neq 0$.

Her $E > 0$ enerjisi iki kat dejeneredir: aynı enerjiye ait iki bağımsız çözüm vardır. Bu iki boyutlu altuzayda iki farklı baz seçilebilir:

- $\{\mathrm{e}^{ikx}, \mathrm{e}^{-ikx}\}$: $\hat{H}$ ve $\hat{p}$'nin ortak özfonksiyonları (momentum $\pm\hbar k$), ama $\hat{\Pi}\mathrm{e}^{ikx} = \mathrm{e}^{-ikx}$ olduğundan parite özfonksiyonu değiller.
- $\{\cos kx, \sin kx\}$: $\hat{H}$ ve $\hat{\Pi}$'nin ortak özfonksiyonları (parite ± 1), ama momentum özfonksiyonu değiller.

Üç işlemcinin ortak bir özfonksiyonu olsaydı ($\hat{p}u = pu$, $\hat{\Pi}u = \pi u$), $[\hat{\Pi}, \hat{p}]u = -2\hat{p}\hat{\Pi}u = -2p\pi u = 0$ olmalıydı; bu ancak $p = 0$ ($k = 0$) ise mümkündür. Yani $\hat{H}$ her ikisiyle de komüte etse de $\hat{p}$ ile $\hat{\Pi}$ komüte etmediğinden $\hat{H}$'nin özfonksiyonlarının hepsi aynı anda ikisinin de özfonksiyonu olamaz. Komütasyon geçişli bir ilişki değildir. ■

4 Bir Boyutlu Potansiyeller

Soru 4.1 (Basamak potansiyeli)

$x < 0$'da $V = 0$, $x \geq 0$'da $V = V_0$ olan basamağa soldan E enerjili parçacıklar geliyor.

(a) $E > V_0$ için süreklilik şartlarından R ve T'yi türetiniz ve $R+T = 1$ olduğunu gösteriniz.

(b) $E = 2V_0$ için R ve T'yi hesaplayınız.

(c) $E < V_0$ için $x > 0$ bölgesindeki dalga fonksiyonunu ve akıyı bulunuz. $V_0 - E = 1$ eV olan bir elektron için olasılık yoğunluğunun $1/\mathrm{e}$'sine düştüğü sızma derinliğini hesaplayınız. Bu durum bir tünelleme midir?

Çözüm. **(a)** *Çözümler.* Bölge 1'de ($x < 0$, $V = 0$) ve bölge 2'de ($x > 0$, $V = V_0 < E$) Schrödinger denklemi

$$u'' + k^2 u = 0, \quad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}; \qquad u'' + q^2 u = 0, \quad q^2 = \frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2}$$

biçimindedir. Soldan gelen parçacıklar için

$$u_1 = A\mathrm{e}^{ikx} + B\mathrm{e}^{-ikx} \text{ (gelen + yansıyan)}, \qquad u_2 = C\mathrm{e}^{iqx} \text{ (yalnızca geçen)}.$$

Sağda $-x$ yönünde giden dalga yoktur, çünkü sağda bir kaynak ya da yansıtıcı yoktur.

Sınır şartları. Potansiyel sonlu bir sıçrama yaptığından u ve u', $x = 0$'da süreklidir:

$$u_1(0) = u_2(0): \ A + B = C, \qquad u_1'(0) = u_2'(0): \ ik(A - B) = iqC.$$

İkinci denklemi k'ya bölüp birinciyle toplarsak $2A = C(1+q/k)$, yani

$$C = \frac{2k}{k+q}A, \qquad B = C - A = \frac{2k-(k+q)}{k+q}A = \frac{k-q}{k+q}A.$$

Katsayılar. Akılar $j_{\text{gelen}} = \frac{\hbar k}{m}|A|^2$, $j_{\text{yans}} = \frac{\hbar k}{m}|B|^2$, $j_{\text{geçen}} = \frac{\hbar q}{m}|C|^2$'dir. Bölgelerde hızlar farklı olduğundan T'de q/k çarpanı görünür:

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \left(\frac{k-q}{k+q}\right)^2, \qquad T = \frac{q|C|^2}{k|A|^2} = \frac{q}{k}\cdot\frac{4k^2}{(k+q)^2} = \frac{4kq}{(k+q)^2}.$$

$$R + T = \frac{k^2 - 2kq + q^2 + 4kq}{(k+q)^2} = \frac{(k+q)^2}{(k+q)^2} = 1.$$

Bu, olasılık akısının korunumudur.

(b) $E = 2V_0$ için $q^2/k^2 = (E-V_0)/E = 1/2$, yani $k/q = \sqrt{2}$. R ve T yalnızca bu orana bağlıdır (pay ve paydayı q'ya bölelim):

$$R = \left(\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}\right)^2 = \left[(\sqrt{2}-1)^2\right]^2 = (3-2\sqrt{2})^2 \simeq (0.1716)^2 \simeq 0.029,$$

$$T = \frac{4\sqrt{2}}{(\sqrt{2}+1)^2} = \frac{5.657}{5.828} \simeq 0.971.$$

Parçacığın enerjisi engelin iki katı olmasına rağmen %3 olasılıkla geri yansır. Klasik bir parçacık hiç yansımazdı ($R = 0$); bu, dalga davranışının bir sonucudur.

(c) $E < V_0$ için bölge 2'deki denklem $u'' - \eta^2 u = 0$, $\eta^2 = 2m(V_0 - E)/\hbar^2 > 0$. Genel çözüm $Ce^{-\eta x} + De^{\eta x}$'tir; $x \to \infty$'da ıraksamaması için $D = 0$:

$$u_2 = Ce^{-\eta x}.$$

Süreklilikten $A+B = C$ ve $ik(A-B) = -\eta C$, buradan $B = \dfrac{k-i\eta}{k+i\eta}A$, $C = \dfrac{2k}{k+i\eta}A$. $|k-i\eta| = |k+i\eta|$ olduğundan $|B| = |A|$, yani $R = 1$.

Bölge 2'deki akı: $u_2 = Ce^{-\eta x}$ için $u_2^* u_2' = -\eta|C|^2 e^{-2\eta x}$ reeldir ve $j \propto u^*u' - (u^*u')^* = 0$. Bölgeye olasılık sızar ama net akı yoktur.

Sayısal değer: $\eta = \dfrac{\sqrt{2m_e c^2(V_0-E)}}{\hbar c} = \dfrac{\sqrt{2\times 511\,000\times 1}}{197.3}$ nm^{-1} $= \dfrac{1011}{197.3}$ nm^{-1} $\simeq 5.12$ nm^{-1}. Olasılık yoğunluğu $|u_2|^2 \propto e^{-2\eta x}$ olduğundan $1/e$'ye düştüğü derinlik

$$\delta = \frac{1}{2\eta} \simeq 0.098 \text{ nm} \approx 1 \text{ Å}.$$

Bu bir tünelleme değildir: parçacık klasik olarak yasak bölgeye bir miktar sızar, ancak basamak sonsuz kalındır ve öbür tarafa geçiş olmaz ($T = 0$). Tünelleme, yasak bölgenin sonlu kalınlıkta olduğu ve öbür tarafta parçacığın yeniden serbest hareket edebildiği engel potansiyelinde ortaya çıkar (Soru 4.4). ■

Soru 4.2 (Tek Dirac-delta kuyusu)

$V(x) = -g\,\delta(x)$, $g > 0$.

(a) Schrödinger denklemini $x = 0$ etrafında integre ederek türevin sıçrama şartını bulunuz.

(b) Bağlı durumun enerjisini ve normalize dalga fonksiyonunu bulunuz.

(c) Parçacığın $|x| > 1/\kappa$ bölgesinde bulunma olasılığını hesaplayınız.

(d) Neden tek pariteli bir bağlı durum yoktur?

Çözüm. **(a)** Schrödinger denklemi

$$-\frac{\hbar^2}{2m}u''(x) - g\,\delta(x)u(x) = Eu(x).$$

Her terimi $[-\varepsilon, \varepsilon]$ aralığında integre edelim:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[u'(\varepsilon) - u'(-\varepsilon)\right] - g\,u(0) = E\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} u\,\mathrm{d}x.$$

u sürekli ve sonlu olduğundan $\varepsilon \to 0$'da sağdaki integral sıfıra gider. Delta fonksiyonunun integrali ise sonlu bir katkı ($g\,u(0)$) bırakır. Böylece

$$u'(0^+) - u'(0^-) = -\frac{2mg}{\hbar^2}u(0).$$

Dalga fonksiyonu süreklidir ama türevi $x = 0$'da sıçrar; bu yüzden u'nun orada bir "köşesi" vardır.

(b) Bağlı durumda $E < 0$; $E = -\hbar^2\kappa^2/2m$ ($\kappa > 0$) yazalım. $x \neq 0$'da denklem $u'' = \kappa^2 u$'dur ve çözümleri $\mathrm{e}^{\pm\kappa x}$'tir. Sonsuzda sıfıra gidenleri seçeriz:

$$u(x) = \begin{cases} A\mathrm{e}^{\kappa x}, & x < 0 \\ B\mathrm{e}^{-\kappa x}, & x > 0 \end{cases}$$

Süreklilik $A = B \equiv C$ verir, yani $u = C\mathrm{e}^{-\kappa|x|}$. Türevler $u'(0^+) = -\kappa C$, $u'(0^-) = +\kappa C$. Sıçrama şartı:

$$-\kappa C - \kappa C = -\frac{2mg}{\hbar^2}C \quad\Longrightarrow\quad \kappa = \frac{mg}{\hbar^2}.$$

Enerji:

$$E = -\frac{\hbar^2\kappa^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{m^2g^2}{\hbar^4} = -\frac{mg^2}{2\hbar^2}.$$

Tek bir κ değeri çıktığından tek bir bağlı durum vardır.

Normalizasyon:

$$\int_{-\infty}^{\infty}|C|^2\mathrm{e}^{-2\kappa|x|}\,\mathrm{d}x = 2|C|^2\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-2\kappa x}\,\mathrm{d}x = 2|C|^2\cdot\frac{1}{2\kappa} = \frac{|C|^2}{\kappa} = 1,$$

dolayısıyla $u(x) = \sqrt{\kappa}\,\mathrm{e}^{-\kappa|x|}$.

(c) Simetriden dolayı iki yarının katkısı eşittir:

$$P(|x| > 1/\kappa) = 2\kappa\int_{1/\kappa}^{\infty}\mathrm{e}^{-2\kappa x}\,\mathrm{d}x = 2\kappa\left[\frac{\mathrm{e}^{-2\kappa x}}{-2\kappa}\right]_{1/\kappa}^{\infty} = \mathrm{e}^{-2} \simeq 0.135.$$

Parçacık %86.5 olasılıkla $|x| < 1/\kappa$ bölgesindedir; $1/\kappa = \hbar^2/(mg)$ bağlı durumun büyüklüğünü belirler.

(d) Tek bir fonksiyon $u(-x) = -u(x)$ sağlar; $x = 0$'da sürekli olması için $u(0) = -u(0)$, yani $u(0) = 0$ gerekir. Dış çözümler $u = \pm C\mathrm{e}^{-\kappa|x|}$ biçimindedir ve $x \to 0$'da $\pm C$'ye gider; $u(0) = 0$ ancak $C = 0$ ile sağlanır. Ayrıca $u(0) = 0$ olduğunda delta potansiyelinin etkisi ($\propto u(0)$) kaybolur ve parçacık serbest kalır. Bu yüzden tek pariteli bağlı durum yoktur. ■

Soru 4.3 (Sonlu kuyudan saçılma ve geçiş rezonansları)

$|x| \le a$'da $V = -V_0$, dışarıda $V = 0$ olan kuyudan $E > 0$ enerjili parçacıklar saçılıyor. Yansıyan ve geçen genlikler

$$A_R = \mathrm{e}^{-2ika}\frac{(k^2-q^2)\sin 2qa}{(k^2+q^2)\sin 2qa + 2ikq\cos 2qa}, \qquad A_T = \mathrm{e}^{-2ika}\frac{2ikq}{(k^2+q^2)\sin 2qa + 2ikq\cos 2qa}$$

ile verilir ($k^2 = 2mE/\hbar^2$, $q^2 = 2m(E+V_0)/\hbar^2$).

(a) $|A_R|^2 + |A_T|^2 = 1$ olduğunu gösteriniz.

(b) Tam geçişin ($R = 0$) gerçekleştiği enerjileri bulunuz ve kuyu genişliğiyle dalga boyu arasındaki ilişkiyi yorumlayınız.

(c) Derinliği $V_0 = 10$ eV, genişliği $2a = 1$ nm olan bir kuyu için ilk iki rezonans enerjisini bulunuz.

Çözüm. **(a)** Kısaltma: $s = \sin 2qa$, $c = \cos 2qa$. $|\mathrm{e}^{-2ika}| = 1$ olduğundan

$$|A_R|^2 = \frac{(k^2-q^2)^2 s^2}{D}, \qquad |A_T|^2 = \frac{4k^2q^2}{D}, \qquad D = \Big|(k^2+q^2)s + 2ikqc\Big|^2 = (k^2+q^2)^2 s^2 + 4k^2q^2c^2.$$

Payların toplamını $(k^2-q^2)^2 = (k^2+q^2)^2 - 4k^2q^2$ özdeşliğiyle düzenleyelim:

$$(k^2-q^2)^2 s^2 + 4k^2q^2 = (k^2+q^2)^2 s^2 - 4k^2q^2 s^2 + 4k^2q^2 = (k^2+q^2)^2 s^2 + 4k^2q^2(1-s^2).$$

$1 - s^2 = c^2$ olduğundan bu ifade D'ye eşittir; dolayısıyla $R + T = |A_R|^2 + |A_T|^2 = 1$. (Bölge 1 ve 3'te aynı k bulunduğundan $T = |A_T|^2$'dir.)

(b) $R = 0$ olması için A_R'nin payı sıfır olmalıdır. $k \neq q$ ($V_0 \neq 0$) olduğundan

$$\sin 2qa = 0 \quad\Longrightarrow\quad 2qa = n\pi \quad\Longrightarrow\quad q_n = \frac{n\pi}{2a}.$$

$q^2 = 2m(E+V_0)/\hbar^2$ olduğundan

$$E_n + V_0 = \frac{\hbar^2 q_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2 n^2\pi^2}{8ma^2} \quad\Longrightarrow\quad E_n = -V_0 + \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{8ma^2},$$

yalnızca $E_n > 0$ olanlar saçılma rezonanslarıdır. Bu durumda $s = 0$, $c = \pm 1$ ve $|A_T|^2 = 4k^2q^2/(4k^2q^2) = 1$.

Kuyu içindeki dalga boyu $\lambda_{\text{iç}} = 2\pi/q_n = 4a/n$, yani kuyu genişliği $2a = n\lambda_{\text{iç}}/2$: kuyuya tam sayıda yarım dalga boyu sığar. Kuyunun iki kenarından yansıyan dalgalar arasındaki yol farkı $2\times 2a = n\lambda_{\text{iç}}$ olur ve ek faz kaymalarıyla birlikte yansıyan dalgalar birbirini yıkıcı girişimle söndürür (optikteki Fabry–Perot girişimölçeriyle aynı ilke).

(c) $\dfrac{n^2\pi^2\hbar^2}{8ma^2} = n^2\dfrac{\pi^2\hbar^2}{2m(2a)^2}$. Soru 3.3'ten genişliği 1 nm olan kuyu için $\dfrac{\pi^2\hbar^2}{2m(1\text{ nm})^2} = 0.376$ eV. Böylece

$$E_n = 0.376\,n^2 - 10 \text{ eV}.$$

$n = 5$: $9.40 - 10 < 0$ (rezonans değil). $n = 6$: $E_6 = 13.54 - 10 \simeq 3.54$ eV. $n = 7$: $E_7 = 18.43 - 10 \simeq 8.43$ eV. Bu enerjilerde elektron kuyudan hiç yansımadan geçer. ■

Soru 4.4 (Engel potansiyeli ve tünelleme)

Yüksekliği V_0, genişliği $L = 2a$ olan dikdörtgen bir engele $E < V_0$ enerjili parçacıklar geliyor. Geçiş katsayısı

$$T = \frac{(2kq_b)^2}{(k^2+q_b^2)^2\sinh^2(q_bL) + (2kq_b)^2}, \qquad q_b = \frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}.$$

(a) $q_bL \gg 1$ için $T \simeq \dfrac{16E(V_0-E)}{V_0^2}\mathrm{e}^{-2q_bL}$ olduğunu gösteriniz.

(b) $E = 1$ eV, $V_0 = 5$ eV, $L = 1$ nm için bir elektronun T değerini hesaplayınız. Engel kalınlığı 2 nm olsaydı T kaç kat değişirdi?

(c) Bu yaklaşıklığın yavaş değişen $V(x)$ için genellemesini yazınız ve bir uygulamasını açıklayınız.

Çözüm. **(a)** $q_bL \gg 1$ için $\sinh(q_bL) = \frac{1}{2}(\mathrm{e}^{q_bL} - \mathrm{e}^{-q_bL}) \simeq \frac{1}{2}\mathrm{e}^{q_bL}$, yani $\sinh^2(q_bL) \simeq \frac{1}{4}\mathrm{e}^{2q_bL} \gg 1$. Paydadaki ilk terim ikincisine göre çok büyüktür:

$$T \simeq \frac{(2kq_b)^2}{(k^2+q_b^2)^2 \cdot \frac{1}{4}\mathrm{e}^{2q_bL}} = \frac{16k^2q_b^2}{(k^2+q_b^2)^2}\mathrm{e}^{-2q_bL}.$$

$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$, $q_b^2 = \frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}$, $k^2+q_b^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}$ yerine konursa $2m/\hbar^2$ çarpanları sadeleşir:

$$T \simeq \frac{16E(V_0-E)}{V_0^2}\,\mathrm{e}^{-2q_bL}.$$

Üstel çarpandaki uzunluk engelin tam genişliği L'dir.

(b)

$$q_b = \frac{\sqrt{2m_ec^2(V_0-E)}}{\hbar c} = \frac{\sqrt{2\times 511\,000\times 4}}{197.3}\ \mathrm{nm}^{-1} = \frac{2022}{197.3}\ \mathrm{nm}^{-1} \simeq 10.25\ \mathrm{nm}^{-1}.$$

$q_bL = 10.25 \gg 1$ olduğundan yaklaşıklık geçerlidir. Ön çarpan $16\times 1\times 4/25 = 2.56$.

$$\mathrm{e}^{-2q_bL} = \mathrm{e}^{-20.5} = 10^{-20.5/2.303} = 10^{-8.90} \simeq 1.26\times 10^{-9}, \qquad T \simeq 2.56\times 1.26\times 10^{-9} \simeq 3.2\times 10^{-9}.$$

(Tam formül de aynı sonucu verir.) Her 3×10^8 elektrondan yaklaşık biri geçer.

$L = 2$ nm için ön çarpan aynı kalır, üstel çarpan bir kez daha $\mathrm{e}^{-20.5}$ ile çarpılır:

$$T(2\ \mathrm{nm}) \simeq T(1\ \mathrm{nm}) \times \mathrm{e}^{-20.5} \simeq 3.2\times 10^{-9}\times 1.26\times 10^{-9} \simeq 4\times 10^{-18}.$$

Kalınlığın iki katına çıkması geçişi $\sim 10^9$ kat azaltır. Akımın uzaklığa bu kadar duyarlı olması taramalı tünelleme mikroskobunun atomik çözünürlüğünü sağlar.

(c) $V(x)$ yavaş değişiyorsa engel, her birinde potansiyelin yaklaşık sabit olduğu Δx_i genişlikli kalın dilimlere ayrılabilir. Her dilim için $\ln T_i \simeq -2q_b(x_i)\Delta x_i$ (ön çarpanların logaritması üstel terim yanında ihmal edilir). Geçiş olasılıkları çarpıldığından logaritmalar toplanır:

$$\ln T \simeq -2\sum_i q_b(x_i)\Delta x_i \ \longrightarrow\ -\frac{2}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{2m\,(V(x)-E)}\,\mathrm{d}x,$$

$$T \simeq \exp\!\left[-\frac{2}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{2m(V(x)-E)}\,\mathrm{d}x\right],$$

burada x_1, x_2, $V(x) = E$ olan klasik dönüm noktalarıdır. (Daha kesin türetim WKB yaklaşıklığıdır.)

Uygulama — alfa bozunması (Gamow, Gurney–Condon): Alfa parçacığı çekirdek içinde, çekirdek kuvvetinin oluşturduğu kuyu ile dışarıdaki Coulomb itmesinin ($V \propto 1/r$) oluşturduğu engel arasında

bulunur. Enerjisi engelin tepesinden düşük olduğu hâlde bu formülle hesaplanan olasılıkla tünelleyerek çekirdekten kaçar. Üstel bağımlılık, enerjideki küçük farkların yarı ömürlerde çok büyük (Geiger–Nuttall yasası) farklar yaratmasını açıklar. ■

Soru 4.5 (Sonlu kuyuda bağlı durumlar)

Derinliği $V_0 = 5$ eV, yarı genişliği $a = 0.3$ nm olan kuyuda ($|x| \le a$) bir elektron bulunuyor.

(a) Çift ve tek çözümler için $v = u\tan u$ ve $v = -u\cot u$ özdeğer denklemlerini türetiniz ($u = qa$, $v = ka$).

(b) $u^2 + v^2 = z_0^2 = 2mV_0a^2/\hbar^2$ olduğunu gösteriniz ve z_0'ı hesaplayınız.

(c) Kaç bağlı durum vardır? Paritelerini belirtiniz.

(d) Taban durumun enerjisini grafiksel/sayısal olarak bulunuz.

Çözüm. **(a)** Bağlı durumda $-V_0 < E < 0$; $E = -|E|$ yazalım ve

$$k^2 = \frac{2m|E|}{\hbar^2}, \qquad q^2 = \frac{2m(V_0 - |E|)}{\hbar^2}$$

tanımlayalım. Kuyu içinde $u'' + q^2u = 0$ (salınımlı), dışarıda $u'' - k^2u = 0$ (sonsuzda sönen üstel). Kuyu simetrik olduğundan çözümler ya çift ya tektir.

Çift çözüm: İçeride $u = A\cos qx$, $x > a$'da $u = Ce^{-kx}$. u ve u' süreklidir; oranlarını (u'/u, logaritmik türev) eşitlemek A ve C'yi yok eder:

$$\frac{u'}{u}\Big|_{a^-} = -q\tan qa, \qquad \frac{u'}{u}\Big|_{a^+} = -k \quad\Longrightarrow\quad k = q\tan qa.$$

a ile çarparsak $v = u\tan u$ ($u = qa$, $v = ka$).

Tek çözüm: İçeride $u = B\sin qx$: $u'/u = q\cot qa = -k$, yani $v = -u\cot u$.

(b)

$$u^2 + v^2 = a^2(q^2 + k^2) = a^2\frac{2m}{\hbar^2}\left(V_0 - |E| + |E|\right) = \frac{2mV_0a^2}{\hbar^2} \equiv z_0^2.$$

Bu, (u, v) düzleminde z_0 yarıçaplı bir çemberdir; enerjiden bağımsızdır.

$$z_0 = \frac{a\sqrt{2m_ec^2V_0}}{\hbar c} = \frac{0.3\text{ nm} \times \sqrt{2 \times 511\,000 \times 5}\text{ eV}}{197.3\text{ eV nm}} = \frac{0.3 \times 2261}{197.3} \simeq 3.44.$$

(c) $u > 0$, $v > 0$ olmalıdır. $v = u\tan u$ eğrisi $u \in [0, \pi/2)$, $[\pi, 3\pi/2), \ldots$ aralıklarında 0'dan $+\infty$'a; $v = -u\cot u$ eğrisi $u \in [\pi/2, \pi)$, $[3\pi/2, 2\pi), \ldots$ aralıklarında 0'dan $+\infty$'a artar. Çeyrek çember $u \le z_0$ bölgesinde bulunduğundan, sol ucu z_0'dan küçük olan her dal çemberi tam bir kez keser. Dalların sol uçları $0,\ \pi/2 = 1.57,\ \pi = 3.14,\ 3\pi/2 = 4.71, \ldots$:

$$0 < 1.57 < 3.14 < z_0 = 3.44 < 4.71.$$

Üç kesişim vardır: çift ($[0, \pi/2)$), tek ($[\pi/2, \pi)$), çift ($[\pi, 3.44)$). Genel olarak bağlı durum sayısı $N = \lceil 2z_0/\pi \rceil$'dir. $u \in [0, \pi/2)$ dalı her $z_0 > 0$ için çemberi kestiğinden bir boyutlu sonlu kuyunun her zaman en az bir (çift) bağlı durumu vardır.

(d) Taban durum için $u\tan u = \sqrt{z_0^2 - u^2}$ denklemini deneme–yanılmayla çözelim ($z_0^2 = 11.81$):

u	$u\tan u$	$\sqrt{z_0^2 - u^2}$
1.20	3.09	3.22
1.21	3.21	3.22
1.22	3.33	3.21

Kök $u_1 \simeq 1.21$. Enerji: $\frac{\hbar^2 q^2}{2m} = V_0 \frac{u^2}{z_0^2}$ olduğundan

$$E_1 = -V_0 + V_0 \left(\frac{u_1}{z_0}\right)^2 = -5 + 5\left(\frac{1.21}{3.44}\right)^2 \text{ eV} = -5 + 5 \times 0.124 \text{ eV} \simeq -4.38 \text{ eV}.$$

Aynı yolla diğer durumlar $E_2 \simeq -2.61$ eV (tek) ve $E_3 \simeq -0.23$ eV (çift) bulunur. Karşılaştırma: aynı genişlikteki sonsuz kuyunun taban durumu kuyu tabanının 1.04 eV üzerinde olurdu; sonlu kuyuda dalga fonksiyonu duvarlara sızdığı için enerji daha düşüktür (tabanın 0.62 eV üzerinde). ■

Soru 4.6 (Çift Dirac-delta kuyusu)

$V(x) = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{\lambda}{a}\left[\delta(x-a) + \delta(x+a)\right]$, $\lambda > 0$.

(a) Çift pariteli bağlı durum için özdeğer denkleminin $y(1+\tanh y) = \lambda$ ($y = \kappa a$) olduğunu gösteriniz.

(b) Tek pariteli durum için $y(1+\coth y) = \lambda$ denklemini türetiniz ve tek durumun yalnızca $\lambda > 1$ için var olduğunu gösteriniz.

(c) $\lambda = 2.5$ için iki durumun enerjilerini $\hbar^2/(2ma^2)$ biriminde bulunuz ve aynı şiddetteki tek delta kuyusunun enerjisiyle karşılaştırınız.

Çözüm. **(a)** $E = -\hbar^2\kappa^2/2m$, $y = \kappa a$. Delta noktalarının dışında $u'' = \kappa^2 u$. Çift çözüm için içeride $\cosh \kappa x$ (çift), dışarıda sönen üstel seçilir; katsayılar $x = a$'da süreklilik sağlanacak biçimde ayarlanır:

$$u_+(x) = \begin{cases} \cosh \kappa x, & |x| \le a \\ \cosh(\kappa a)\, \mathrm{e}^{-\kappa(|x|-a)}, & |x| > a \end{cases}$$

Potansiyel $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\lambda}{a}\delta(x-a)$ olduğundan (Soru 4.2'deki gibi) sıçrama şartı

$$u'(a^+) - u'(a^-) = -\frac{\lambda}{a} u(a).$$

Türevler: $u'(a^+) = -\kappa \cosh \kappa a$, $u'(a^-) = \kappa \sinh \kappa a$. Yerine koyalım:

$$-\kappa \cosh \kappa a - \kappa \sinh \kappa a = -\frac{\lambda}{a} \cosh \kappa a.$$

$\cosh \kappa a$'ya bölüp a ile çarparsak

$$y(1 + \tanh y) = \lambda.$$

Sol taraf $y = 0$'da 0, $y \to \infty$'da ∞ ve tekdüze artan olduğundan her $\lambda > 0$ için tam bir kök vardır. $0 < \tanh y < 1$ olduğundan $y < \lambda < 2y$, yani $\lambda/2 < y_+ < \lambda$.

(b) Tek çözümde içeride $\sinh \kappa x$:

$$u'(a^+) - u'(a^-) = -\kappa \sinh \kappa a - \kappa \cosh \kappa a = -\frac{\lambda}{a} \sinh \kappa a \quad \Longrightarrow \quad y(1 + \coth y) = \lambda.$$

$1 + \coth y = \dfrac{\sinh y + \cosh y}{\sinh y} = \dfrac{2\mathrm{e}^y}{\mathrm{e}^y - \mathrm{e}^{-y}} = \dfrac{2}{1 - \mathrm{e}^{-2y}}$ olduğundan denklem $2y = \lambda(1 - \mathrm{e}^{-2y})$ biçimine gelir. $f(y) = \lambda(1 - \mathrm{e}^{-2y}) - 2y$ tanımlayalım:

$$f(0) = 0, \qquad f'(y) = 2\lambda \mathrm{e}^{-2y} - 2, \qquad f'(0) = 2(\lambda - 1), \qquad f''(y) = -4\lambda \mathrm{e}^{-2y} < 0.$$

f içbükeydir ve $y \to \infty$'da $-\infty$'a gider.

- $\lambda \le 1$: $f'(0) \le 0$ ve f' azalan olduğundan $y > 0$ için $f < 0$; pozitif kök yoktur.

- $\lambda > 1$: f önce artar, sonra azalarak $-\infty$'a gider; tam bir pozitif kök vardır.

$y = 0$ kökü fiziksel değildir: $\kappa = 0$ olduğunda dışarıdaki çözüm sönmez ve normalize edilemez. Dolayısıyla tek durum yalnızca $\lambda > 1$ (kuyular yeterince güçlü veya yeterince uzak) olduğunda vardır.

(c) $\lambda = 2.5$. *Çift:* $y = \frac{\lambda}{2}(1 + \mathrm{e}^{-2y})$ biçimini ardışık yerine koymayla çözelim ($y_0 = 1.25$):

$$1.25 \to 1.353 \to 1.334 \to 1.337 \to 1.336, \qquad y_+ \simeq 1.336.$$

Tek: $y = \frac{\lambda}{2}(1 - \mathrm{e}^{-2y})$:

$$1.25 \to 1.147 \to 1.124 \to 1.118 \to 1.116, \qquad y_- \simeq 1.116.$$

$E = -\hbar^2\kappa^2/2m = -y^2\,\hbar^2/(2ma^2)$:

$$E_+ \simeq -1.79, \qquad E_- \simeq -1.25 \qquad \left[\frac{\hbar^2}{2ma^2}\right].$$

Aynı şiddetteki tek delta kuyusu için $\kappa = \lambda/2a$ (Soru 4.2'de $mg/\hbar^2 = \lambda/2a$), yani $y = 1.25$, $E = -1.5625$. Sıralama

$$E_+ < E_{\text{tek delta}} < E_- < 0.$$

Çift durumda dalga fonksiyonu iki kuyu arasında büyüktür ve iki kuyunun çekiminden birlikte yararlanır (bağlayıcı durum); tek durumun ortada düğümü vardır ve daha gevşek bağlıdır (karşı-bağlayıcı durum). Bu, H_2^+ molekül iyonundaki bağın en basit modelidir. ■

Soru 4.7 (Harmonik salınıcı)

(a) $x = \ell y$, $E = \frac{\hbar\omega}{2}\varepsilon$, $\ell = \sqrt{\hbar/m\omega}$ dönüşümüyle $u'' + (\varepsilon - y^2)u = 0$ denklemini elde ediniz. $u = h(y)\mathrm{e}^{-y^2/2}$ yazarak $h'' - 2yh' + (\varepsilon - 1)h = 0$ denklemini bulunuz.

(b) Kuvvet serisi yöntemiyle yineleme bağıntısını türetiniz ve normalize edilebilirlik şartından $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ sonucunu elde ediniz.

(c) Yineleme bağıntısıyla $n = 2$ polinomunu bulunuz ve $H_2(y) = 4y^2 - 2$ ile karşılaştırınız.

(d) Taban durumda parçacığın klasik olarak yasak bölgede bulunma olasılığını hesaplayınız ($\mathrm{erfc}(1) \simeq 0.157$).

Çözüm. **(a)** $x = \ell y$ ise $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} = \dfrac{1}{\ell}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}$, $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} = \dfrac{1}{\ell^2}\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}y^2}$. Schrödinger denklemi

$$-\frac{\hbar^2}{2m\ell^2}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}y^2} + \frac{1}{2}m\omega^2\ell^2y^2u = \frac{\hbar\omega}{2}\varepsilon u.$$

$\ell^2 = \hbar/m\omega$ ile $\dfrac{\hbar^2}{2m\ell^2} = \dfrac{\hbar\omega}{2}$ ve $\dfrac{1}{2}m\omega^2\ell^2 = \dfrac{\hbar\omega}{2}$. Bütün terimler $\hbar\omega/2$ çarpanını taşır; bölersek

$$u'' + (\varepsilon - y^2)u = 0.$$

$u = h\mathrm{e}^{-y^2/2}$ için türevler:

$$u' = (h' - yh)\mathrm{e}^{-y^2/2}, \qquad u'' = \left(h'' - yh' - h - yh' + y^2h\right)\mathrm{e}^{-y^2/2} = \left(h'' - 2yh' + (y^2 - 1)h\right)\mathrm{e}^{-y^2/2}.$$

Yerine koyup $\mathrm{e}^{-y^2/2}$'ye bölersek y^2h terimleri sadeleşir:

$$h'' - 2yh' + (\varepsilon - 1)h = 0.$$

(Gauss çarpanı, büyük $|y|$'de baskın olan $u'' \simeq y^2 u$ davranışından seçilmiştir.)

(b) $h = \sum_{r\geq 0} a_r y^r$ ise

$$h' = \sum_r r a_r y^{r-1}, \qquad 2yh' = \sum_r 2r a_r y^r, \qquad h'' = \sum_{r\geq 0} (r+2)(r+1) a_{r+2} y^r$$

(son ifadede indis kaydırıldı). Denklemde yerine koyalım:

$$\sum_{r=0}^{\infty} \left[(r+2)(r+1)a_{r+2} - 2r a_r + (\varepsilon - 1) a_r\right] y^r = 0.$$

Bir kuvvet serisinin özdeş olarak sıfır olması için her katsayı sıfır olmalıdır:

$$a_{r+2} = \frac{2r + 1 - \varepsilon}{(r+2)(r+1)}\, a_r.$$

a_0 çift, a_1 tek kuvvetli terimleri belirler.

Kuantumlanma: Seri sonlanmazsa büyük r'de $a_{r+2}/a_r \simeq 2/r$ olur. $\mathrm{e}^{y^2} = \sum_j y^{2j}/j!$ serisinde ardışık katsayıların oranı $\frac{1/(j+1)!}{1/j!} = \frac{1}{j+1} \simeq \frac{2}{r}$ $(r = 2j)$ ile aynıdır. Dolayısıyla $h \sim \mathrm{e}^{y^2}$ ve $u = h\mathrm{e}^{-y^2/2} \sim \mathrm{e}^{y^2/2}$ ıraksar; normalize edilemez. Normalize edilebilir çözüm için seri bir $r = n$ teriminde kesilmelidir: $a_n \neq 0$, $a_{n+2} = 0$:

$$2n + 1 - \varepsilon = 0 \quad \Longrightarrow \quad \varepsilon = 2n + 1 \quad \Longrightarrow \quad E_n = \frac{\hbar\omega}{2}(2n+1) = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right).$$

n çiftse $a_1 = 0$, tekse $a_0 = 0$ seçilerek diğer (sonlanmayan) seri ortadan kaldırılır. Enerji düzeyleri eşit aralıklıdır ve en düşük enerji sıfır değildir.

(c) $n = 2$, $\varepsilon = 5$, $a_1 = 0$:

$$a_2 = \frac{0 + 1 - 5}{2 \cdot 1} a_0 = -2a_0, \qquad a_4 = \frac{2 \cdot 2 + 1 - 5}{4 \cdot 3} a_2 = 0.$$

$h_2(y) = a_0(1 - 2y^2)$. $a_0 = -2$ seçilirse $h_2 = 4y^2 - 2 = H_2(y)$. Polinomlar sabit bir çarpan dışında belirlidir; Hermite polinomlarındaki seçim en yüksek dereceli terimin katsayısını 2^n yapar.

(d) Taban durumda $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$. Klasik dönüm noktaları $\frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = \frac{1}{2}\hbar\omega$'dan $x = \pm\ell$, yani $y = \pm 1$. Normalize taban durum $u_0 = \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{\ell}} \mathrm{e}^{-x^2/2\ell^2}$ olduğundan $|u_0|^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y$. Klasik yasak bölge $|y| > 1$:

$$P = 2\int_1^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{-y^2}}{\sqrt{\pi}}\,\mathrm{d}y = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_1^{\infty} \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y = \operatorname{erfc}(1) \simeq 0.157.$$

Taban durumdaki salınıcı yaklaşık %16 olasılıkla klasik olarak bulunamayacağı $(V > E)$ bölgede bulunur. Bu sızma, dalga fonksiyonunun dönüm noktalarında aniden sıfır olmayıp üstel olarak sönmesinin sonucudur. ■

5 Dalga Mekaniğinin Genel Yapısı

Soru 5.1 (Hermit işlemciler)

Uygun sınır şartlarına sahip ($\pm\infty$'da sıfıra giden) fonksiyonlar uzayında aşağıdaki işlemcilerin Hermit olup olmadığını belirleyiniz:

$$\hat{x}, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}, \quad i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}, \quad \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}, \quad \hat{x}\hat{p}, \quad \tfrac{1}{2}(\hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x}).$$

Çözüm. $\hat{Q}$'nun Hermit olması için uygun her ϕ, ψ çifti için $\int \phi^*(\hat{Q}\psi)\,\mathrm{d}x = \int (\hat{Q}\phi)^*\psi\,\mathrm{d}x$ olmalıdır. Kısmi integrasyonlardaki sınır terimleri, fonksiyonlar $\pm\infty$'da sıfıra gittiği için kaybolur.

- $\hat{x}$**:** x reel olduğundan $\int \phi^* x\psi \,\mathrm{d}x = \int (x\phi)^* \psi \,\mathrm{d}x$. **Hermit.**
- $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$**:**
$$\int \phi^* \psi' \,\mathrm{d}x = \Big[\phi^*\psi\Big]_{-\infty}^{\infty} - \int \phi^{*\prime}\psi \,\mathrm{d}x = \int (-\phi')^* \psi \,\mathrm{d}x.$$
$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^\dagger = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$: **Hermit değil** (anti-Hermit). Beklenen değerleri saf sanaldır.
- $i\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$**:**
$$\int \phi^* (i\psi') \,\mathrm{d}x = -i \int \phi^{*\prime}\psi \,\mathrm{d}x = \int (i\phi')^* \psi \,\mathrm{d}x,$$
çünkü $(i\phi')^* = -i\phi^{*\prime}$. **Hermit.** Bu yüzden $\hat{p} = -i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} = -\hbar\left(i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)$ de Hermittir; i çarpanı türevin getirdiği eksi işaretini telafi eder.
- $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$**:** İki kez kısmi integrasyon:
$$\int \phi^* \psi'' \,\mathrm{d}x = -\int \phi^{*\prime}\psi' \,\mathrm{d}x = +\int \phi^{*\prime\prime}\psi \,\mathrm{d}x.$$
Hermit. (Kinetik enerji işlemcisinin Hermitliği buradan gelir.)
- $\hat{x}\hat{p}$**:** Çarpımın eşleniğinde sıra döner: $(\hat{x}\hat{p})^\dagger = \hat{p}^\dagger\hat{x}^\dagger = \hat{p}\hat{x}$. $[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar$ olduğundan $\hat{p}\hat{x} = \hat{x}\hat{p} - i\hbar \neq \hat{x}\hat{p}$. **Hermit değil.** Doğrudan kontrol: $\langle xp\rangle - \langle xp\rangle^* = \langle xp\rangle - \langle px\rangle = i\hbar$, yani $\langle xp\rangle$ reel olamaz.
- $\frac{1}{2}(\hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x})$**:** $\left[\frac{1}{2}(\hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x})\right]^\dagger = \frac{1}{2}(\hat{p}\hat{x} + \hat{x}\hat{p})$, kendisine eşittir. **Hermit.** Klasik xp niceliğinin kuantum karşılığı olarak bu simetrik biçim kullanılır.

■

Soru 5.2 (Hermit işlemcilerin özellikleri)

$\hat{A}$ ve $\hat{B}$ Hermit işlemciler olsun.

(a) $\hat{A}$'nın özdeğerlerinin reel, farklı özdeğerlere ait özfonksiyonlarının dik olduğunu gösteriniz.

(b) $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}\hat{A}$ olduğunu gösteriniz. $\hat{A}\hat{B}$ hangi koşulda Hermittir?

(c) $i[\hat{A},\hat{B}]$'nin Hermit olduğunu ve beklenen değerinin reel olduğunu gösteriniz.

Çözüm. **(a)** *Reel özdeğerler:* $\hat{A}u = au$, $\langle u|u\rangle = 1$ olsun. Hermitlik tanımında $\phi = \psi = u$ alalım:
$$\langle u|\hat{A}u\rangle = a\langle u|u\rangle = a, \qquad \langle \hat{A}u|u\rangle = \langle au|u\rangle = a^*\langle u|u\rangle = a^*.$$
(İç çarpım soldaki girdide eşlenik doğrusaldır, bu yüzden a^*.) Hermitlik iki ifadeyi eşitler: $a = a^*$, yani a reeldir.

Diklik: $\hat{A}u_1 = a_1u_1$, $\hat{A}u_2 = a_2u_2$, $a_1 \neq a_2$.
$$\langle u_1|\hat{A}u_2\rangle = a_2\langle u_1|u_2\rangle, \qquad \langle \hat{A}u_1|u_2\rangle = a_1^*\langle u_1|u_2\rangle = a_1\langle u_1|u_2\rangle$$
(a_1 reel). Hermitlikten ikisi eşittir:
$$(a_2 - a_1)\langle u_1|u_2\rangle = 0.$$

$a_1 \neq a_2$ olduğundan $\langle u_1|u_2\rangle = 0$.

(b) Eşlenik tanımını iki kez uygulayalım:

$$\langle \hat{A}\hat{B}\phi|\psi\rangle = \langle \hat{A}(\hat{B}\phi)|\psi\rangle = \langle \hat{B}\phi|\hat{A}\psi\rangle = \langle \phi|\hat{B}\hat{A}\psi\rangle.$$

İlk adımda $\hat{A}$, ikinci adımda $\hat{B}$ Hermit olduğu için öbür tarafa geçti. Tanımdan $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}\hat{A}$. $\hat{A}\hat{B}$'nin Hermit olması $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{A}\hat{B}$, yani $\hat{B}\hat{A} = \hat{A}\hat{B}$, $[\hat{A},\hat{B}] = 0$ demektir.

(c)

$$\Big(i[\hat{A},\hat{B}]\Big)^\dagger = -i\left(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}\right)^\dagger = -i\left(\hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B}\right) = i\left(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}\right) = i[\hat{A},\hat{B}].$$

($i^* = -i$ ve (b) kullanıldı.) Hermit bir işlemcinin beklenen değeri reeldir: $\langle\hat{C}\rangle^* = \langle\psi|\hat{C}\psi\rangle^* = \langle\hat{C}\psi|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{C}\psi\rangle$. Dolayısıyla $i\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle$ reel, $\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle$ saf sanaldır. Örnek: $[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar$, $i[\hat{x},\hat{p}] = -\hbar$ reeldir. Bu sonuç belirsizlik bağıntısının türetilmesinde kullanılır. ■

Soru 5.3 (Açılım katsayıları ve ölçüm)

Bir harmonik salınıcı $\psi = \frac{1}{\sqrt{6}}(u_0 + 2u_1 + iu_2)$ durumundadır.

(a) ψ'nin normalize olduğunu gösteriniz. Enerji ölçümünün olası sonuçlarını ve olasılıklarını yazınız.

(b) $\langle H\rangle$ ve ΔE'yi hesaplayınız.

(c) Bir ölçüm E_1 sonucunu verirse ölçümden hemen sonraki durum nedir? Ölçüm hemen tekrarlanırsa ne bulunur?

(d) Ölçüm yapılmazsa enerji olasılıkları zamanla değişir mi? Konum olasılık yoğunluğu değişir mi?

Çözüm. **(a)** $\{u_n\}$ ortonormal olduğundan $\langle\psi|\psi\rangle = \sum_n |c_n|^2$:

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{6}}, \quad c_1 = \frac{2}{\sqrt{6}}, \quad c_2 = \frac{i}{\sqrt{6}}, \qquad \sum |c_n|^2 = \frac{1}{6} + \frac{4}{6} + \frac{|i|^2}{6} = \frac{1+4+1}{6} = 1.$$

Enerji ölçümü yalnızca özdeğerlerden birini verebilir; olasılığı $|c_n|^2$'dir:

Sonuç	E_n	Olasılık
$n=0$	$\frac{1}{2}\hbar\omega$	$1/6$
$n=1$	$\frac{3}{2}\hbar\omega$	$2/3$
$n=2$	$\frac{5}{2}\hbar\omega$	$1/6$

c_2'nin i fazı olasılıkları etkilemez (ama girişim terimlerini etkiler).

(b)

$$\langle H\rangle = \sum_n E_n|c_n|^2 = \hbar\omega\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6} + \frac{3}{2}\cdot\frac{4}{6} + \frac{5}{2}\cdot\frac{1}{6}\right) = \hbar\omega\cdot\frac{0.5+6+2.5}{6} = \frac{3}{2}\hbar\omega.$$

$$\langle H^2\rangle = \sum_n E_n^2|c_n|^2 = \hbar^2\omega^2\left(\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{6} + \frac{9}{4}\cdot\frac{4}{6} + \frac{25}{4}\cdot\frac{1}{6}\right) = \hbar^2\omega^2\cdot\frac{0.25+9+6.25}{6} = \frac{31}{12}\hbar^2\omega^2.$$

$$(\Delta E)^2 = \langle H^2\rangle - \langle H\rangle^2 = \left(\frac{31}{12} - \frac{27}{12}\right)\hbar^2\omega^2 = \frac{1}{3}\hbar^2\omega^2, \qquad \Delta E = \frac{\hbar\omega}{\sqrt{3}} \simeq 0.58\,\hbar\omega.$$

Ortalama enerji tesadüfen E_1'e eşittir; ancak tek bir ölçüm E_0 veya E_2 de verebilir.

(c) İdeal ölçüm durumu ölçülen özdeğerin özuzayına izdüşürür. E_1 dejenere olmadığından ölçüm sonrası durum

$$\psi_{\text{son}} = \frac{c_1 u_1}{|c_1|} = u_1$$

(bir faz dışında) olur. Ölçüm hemen tekrarlanırsa durum artık u_1 olduğundan E_1 sonucu 1 olasılıkla elde edilir.

(d) Hamiltonyen zamandan bağımsız olduğundan her bileşen kendi fazıyla evrilir: $c_n(t) = c_n \mathrm{e}^{-iE_n t/\hbar}$. $|c_n(t)|^2 = |c_n|^2$ olduğundan enerji olasılıkları, dolayısıyla $\langle H\rangle$ ve ΔE sabittir.

Konum olasılık yoğunluğu ise

$$|\psi(x,t)|^2 = \sum_{n,m} c_n^* c_m \, u_n u_m \, \mathrm{e}^{i(E_n - E_m)t/\hbar}$$

çapraz terimler ($n \neq m$) içerir. Örneğin $n=0$, $m=1$ terimi ile eşleniği birlikte $2\,c_0 c_1\, u_0 u_1 \cos\omega t = \frac{4}{6} u_0 u_1 \cos\omega t$ verir. Göreli fazlar değiştiği için yoğunluk zamanla salınır; ancak tek bir enerji özdurumunda bu salınım olmaz. ■

Soru 5.4 (Komüte eden gözlenebilirler ve dejenerelik)

Serbest parçacığın $E = \hbar^2 k^2/2m$ enerjili altuzayını $\{c = \cos kx,\ s = \sin kx\}$ bazında ele alınız.

(a) $\hat{H}$, $\hat{p}$ ve $\hat{\Pi}$'nin bu bazdaki 2×2 matrislerini yazınız.

(b) $\hat{p}$ matrisini köşegenleştirerek $\hat{H}$ ve $\hat{p}$'nin ortak özfonksiyonlarını bulunuz.

(c) $[\hat{H},\hat{p}] = 0$ olmasına rağmen c ve s'nin $\hat{p}$'nin özfonksiyonu olmadığını açıklayınız. Ortak özfonksiyonlarla ilgili genel teoremi ifade ediniz.

Çözüm. **(a)** İşlemcilerin baz fonksiyonlarına etkisini hesaplayalım:

$$\hat{p}c = -i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos kx = i\hbar k \sin kx = i\hbar k\, s, \qquad \hat{p}s = -i\hbar k \cos kx = -i\hbar k\, c,$$

$$\hat{H}c = Ec, \quad \hat{H}s = Es, \qquad \hat{\Pi}c = c, \quad \hat{\Pi}s = -s.$$

Bir işlemcinin matrisinin j. sütunu, j. baz vektörünün görüntüsünün bileşenleridir. $\hat{p}c = 0\cdot c + i\hbar k\cdot s$ birinci sütunu $(0,\, i\hbar k)^T$, $\hat{p}s = -i\hbar k\cdot c + 0\cdot s$ ikinci sütunu $(-i\hbar k,\, 0)^T$ verir:

$$H = E\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad p = \hbar k \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \Pi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(b) Özdeğer denklemi:

$$\det(p - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & -i\hbar k \\ i\hbar k & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - (-i\hbar k)(i\hbar k) = \lambda^2 - \hbar^2 k^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = \pm\hbar k.$$

$\lambda = +\hbar k$ için $(p - \hbar k I)(\alpha,\beta)^T = 0$: $-\hbar k\alpha - i\hbar k\beta = 0 \Rightarrow \beta = i\alpha$. Özvektör $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,i)^T$, yani $\frac{1}{\sqrt{2}}(c + is) = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{ikx}$. Benzer şekilde $\lambda = -\hbar k$ için $(1,-i)^T$, yani e^{-ikx}.

H bu altuzayda birim matrisle orantılı olduğundan her vektör H'nin özvektörüdür; dolayısıyla $\mathrm{e}^{\pm ikx}$, $\hat{H}$ ve $\hat{p}$'nin ortak özfonksiyonlarıdır. Ayrıca p matrisi reel değildir ama $p^\dagger = (p^*)^T = p$ olduğundan Hermittir.

(c) Matrislerle kontrol: H birimle orantılı olduğundan her matrisle komüte eder: $[H,p] = [H,\Pi] = 0$. Buna karşılık

$$\Pi p = \hbar k \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}, \qquad p\Pi = \hbar k \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = -\Pi p,$$

yani $[\Pi, p] \neq 0$.

$[\hat{H},\hat{p}]=0$ olması, $\hat{H}$'nin *her* özfonksiyonunun $\hat{p}$'nin özfonksiyonu olmasını gerektirmez. Komüte etme yalnızca şunu garanti eder: $\hat{H}u=Eu$ ise $\hat{H}(\hat{p}u)=\hat{p}\hat{H}u=E(\hat{p}u)$, yani $\hat{p}$, E özuzayını kendi içine taşır. E dejenere değilse özuzay tek boyutludur ve $\hat{p}u\propto u$ olmak zorundadır. Burada E iki kat dejenere olduğundan $\hat{p}$, c'yi s'ye çevirebilir (nitekim $\hat{p}c\propto s$).

Genel teorem: İki Hermit işlemci komüte ediyorsa (dejenere özuzaylarda uygun doğrusal birleşimler seçilerek) ortak bir tam özfonksiyon bazı bulunabilir. Tersine, ortak tam bir baz varsa işlemciler komüte eder. Burada $\{c,s\}$ ($\hat{H},\hat{\Pi}$ ortak bazı) ve $\{\mathrm{e}^{ikx},\mathrm{e}^{-ikx}\}$ ($\hat{H},\hat{p}$ ortak bazı) iki geçerli seçimdir; $\hat{p}$ ve $\hat{\Pi}$ komüte etmediği için üçüne ortak bir baz yoktur. ■

Soru 5.5 (Genel belirsizlik bağıntısı)

(a) Cauchy–Schwarz eşitsizliğini kullanarak $\Delta A\,\Delta B\geq\frac{1}{2}\left|\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle\right|$ bağıntısını türetiniz.

(b) $[\hat{x},\hat{p}]=i\hbar$ olduğunu herhangi bir $f(x)$ üzerinde göstererek $\Delta x\Delta p\geq\hbar/2$ sonucunu yazınız.

(c) Harmonik salınıcının u_n durumunda virial teoremi $\langle T\rangle=\langle V\rangle=E_n/2$ geçerlidir. $\Delta x\Delta p=(n+\frac{1}{2})\hbar$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm. (a) $\delta\hat{A}=\hat{A}-\langle A\rangle$ ve $\delta\hat{B}=\hat{B}-\langle B\rangle$ tanımlayalım (Hermittirler). $|f\rangle=\delta\hat{A}|\psi\rangle$, $|g\rangle=\delta\hat{B}|\psi\rangle$ olsun. Hermitlikten

$$\langle f|f\rangle=\langle\psi|(\delta\hat{A})^2|\psi\rangle=(\Delta A)^2,\qquad\langle g|g\rangle=(\Delta B)^2.$$

Cauchy–Schwarz eşitsizliği $\langle f|f\rangle\langle g|g\rangle\geq|\langle f|g\rangle|^2$'dir. Ayrıca bir karmaşık sayının mutlak karesi sanal kısmının karesinden küçük olamaz:

$$(\Delta A)^2(\Delta B)^2\geq|\langle f|g\rangle|^2\geq(\mathrm{Im}\langle f|g\rangle)^2=\left(\frac{\langle f|g\rangle-\langle g|f\rangle}{2i}\right)^2.$$

$\langle f|g\rangle=\langle\psi|\delta\hat{A}\,\delta\hat{B}|\psi\rangle$ ve $\langle g|f\rangle=\langle\psi|\delta\hat{B}\,\delta\hat{A}|\psi\rangle$ olduğundan

$$\langle f|g\rangle-\langle g|f\rangle=\langle[\delta\hat{A},\delta\hat{B}]\rangle=\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle$$

(sabitler her şeyle komüte eder). Böylece $(\Delta A)^2(\Delta B)^2\geq\frac{1}{4}\left|\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle\right|^2$ ve karekök alınarak

$$\Delta A\,\Delta B\geq\frac{1}{2}\left|\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle\right|.$$

(b) Komütatörü bir $f(x)$ üzerinde hesaplayalım:

$$[\hat{x},\hat{p}]f=x\,(-i\hbar f')-(-i\hbar)\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(xf)=-i\hbar xf'+i\hbar(f+xf')=i\hbar f.$$

Her f için geçerli olduğundan $[\hat{x},\hat{p}]=i\hbar$. (a)'dan

$$\Delta x\,\Delta p\geq\frac{1}{2}|i\hbar|=\frac{\hbar}{2}.$$

Komütatör bir sabit olduğu için alt sınır durumdan bağımsızdır.

(c) u_n belirli pariteye sahip olduğundan $|u_n|^2$ çifttir; $\langle x\rangle=0$. u_n reel olduğundan $\langle p\rangle=-i\hbar\int u_nu_n'\,\mathrm{d}x=-\frac{i\hbar}{2}[u_n^2]_{-\infty}^{\infty}=0$. Dolayısıyla $(\Delta x)^2=\langle x^2\rangle$, $(\Delta p)^2=\langle p^2\rangle$.

Virial teoreminden:

$$\langle V\rangle=\frac{1}{2}m\omega^2\langle x^2\rangle=\frac{E_n}{2}\;\Rightarrow\;\langle x^2\rangle=\frac{E_n}{m\omega^2},\qquad\langle T\rangle=\frac{\langle p^2\rangle}{2m}=\frac{E_n}{2}\;\Rightarrow\;\langle p^2\rangle=mE_n.$$

$$\Delta x\,\Delta p = \sqrt{\frac{E_n}{m\omega^2}\cdot mE_n} = \frac{E_n}{\omega} = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar.$$

$n=0$'da $\hbar/2$ (en küçük belirsizlik); n arttıkça çarpım büyür. (Soru 6.3'te aynı sonuç merdiven işlemcileriyle bulunacaktır.) ■

Soru 5.6 (Ehrenfest teoremi ve virial teoremi)

(a) $\dfrac{\mathrm{d}\langle A\rangle}{\mathrm{d}t} = \langle\partial_t\hat{A}\rangle + \dfrac{i}{\hbar}\langle[\hat{H},\hat{A}]\rangle$ bağıntısını kullanarak $\dfrac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\langle p\rangle}{m}$ ve $\dfrac{\mathrm{d}\langle p\rangle}{\mathrm{d}t} = -\langle V'(x)\rangle$ sonuçlarını türetiniz.

(b) Hangi potansiyellerde $\langle x\rangle$ klasik hareket denklemini tam olarak sağlar? Genel durumda $\langle F(x)\rangle$ ile $F(\langle x\rangle)$ arasındaki farkı, $\langle x\rangle$ etrafında Taylor açılımıyla ikinci mertebeye kadar yazınız.

(c) $\hat{A}=\hat{x}\hat{p}$ seçerek durağan durumlar için $2\langle T\rangle = \langle xV'(x)\rangle$ (virial teoremi) bağıntısını elde ediniz; harmonik salınıcı için uygulayınız.

Çözüm. **(a)** $\hat{x}$ ve $\hat{p}$ zamana açıkça bağlı olmadığından yalnızca komütatör terimi kalır.

Konum: $V(\hat{x})$ ile $\hat{x}$ komüte eder. $[\hat{p}^2,\hat{x}]$ için $[\hat{A}\hat{B},\hat{C}] = \hat{A}[\hat{B},\hat{C}] + [\hat{A},\hat{C}]\hat{B}$ kuralı ve $[\hat{p},\hat{x}] = -i\hbar$:

$$[\hat{p}^2,\hat{x}] = \hat{p}[\hat{p},\hat{x}] + [\hat{p},\hat{x}]\hat{p} = -2i\hbar\hat{p}, \qquad [\hat{H},\hat{x}] = \frac{1}{2m}[\hat{p}^2,\hat{x}] = -\frac{i\hbar}{m}\hat{p}.$$

$$\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}\left(-\frac{i\hbar}{m}\right)\langle p\rangle = \frac{\langle p\rangle}{m}.$$

Momentum: $[\hat{p}^2,\hat{p}]=0$, dolayısıyla $[\hat{H},\hat{p}] = [V,\hat{p}]$. Bir f üzerinde:

$$[V,\hat{p}]f = V(-i\hbar f') + i\hbar(Vf)' = -i\hbar Vf' + i\hbar(V'f + Vf') = i\hbar V'f.$$

$$\frac{\mathrm{d}\langle p\rangle}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}\cdot i\hbar\langle V'\rangle = -\langle V'(x)\rangle = \langle F(x)\rangle.$$

İkisi birleştirilirse $m\dfrac{\mathrm{d}^2\langle x\rangle}{\mathrm{d}t^2} = \langle F(x)\rangle$ (Ehrenfest teoremi).

(b) $X\equiv\langle x\rangle$ etrafında Taylor açılımı:

$$F(x) = F(X) + F'(X)(x-X) + \frac{1}{2}F''(X)(x-X)^2 + \cdots$$

Beklenen değer alındığında $\langle x-X\rangle = 0$ ve $\langle(x-X)^2\rangle = (\Delta x)^2$:

$$\langle F(x)\rangle = F(\langle x\rangle) + \frac{1}{2}F''(\langle x\rangle)(\Delta x)^2 + \cdots$$

Klasik denklem $m\ddot{x} = F(x)$'tir; Ehrenfest denklemi ise $\langle F(x)\rangle$ içerir. İkisi ancak düzeltme terimleri sıfırsa aynıdır. $F''=0$ olan, yani kuvvetin en fazla doğrusal olduğu (V en fazla ikinci dereceden) durumlarda açılım tamdır ve $m\frac{\mathrm{d}^2\langle x\rangle}{\mathrm{d}t^2} = F(\langle x\rangle)$ kesin olarak geçerlidir:

- serbest parçacık ($F=0$),
- düzgün alan ($F=F_0$, örneğin yerçekimi veya sabit elektrik alanı),
- harmonik salınıcı ($F=-m\omega^2x$).

Diğer potansiyellerde $\langle x\rangle$'in klasik yörüngeyi izlemesi için paketin genişliği Δx, kuvvetin belirgin değiştiği uzunluk ölçeğinden çok küçük olmalıdır.

(c) $\hat{A}=\hat{x}\hat{p}$ için (a)'daki komütatörleri kullanalım:

$$[\hat{H},\hat{x}\hat{p}] = [\hat{H},\hat{x}]\hat{p} + \hat{x}[\hat{H},\hat{p}] = -\frac{i\hbar}{m}\hat{p}^2 + \hat{x}\,(i\hbar V').$$

$$\frac{\mathrm{d}\langle xp\rangle}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}\langle[\hat{H}, \hat{x}\hat{p}]\rangle = \frac{\langle p^2\rangle}{m} - \langle xV'\rangle = 2\langle T\rangle - \langle xV'\rangle.$$

Durağan bir durumda ($\psi = u\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}$) bütün beklenen değerler zamandan bağımsızdır; sol taraf sıfırdır:

$$2\langle T\rangle = \langle x\, V'(x)\rangle.$$

Harmonik salınıcı: $V = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$, $xV' = m\omega^2x^2 = 2V$. Böylece $2\langle T\rangle = 2\langle V\rangle$, yani $\langle T\rangle = \langle V\rangle$; $\langle T\rangle + \langle V\rangle = E_n$ olduğundan $\langle T\rangle = \langle V\rangle = E_n/2$. (Soru 5.5c'de kullanılan sonuç budur.) ■

Soru 5.7 (Tamlık bağıntısı)

(a) Ortonormal ve tam bir $\{u_n\}$ seti için $\sum_n u_n(x)u_n^*(y) = \delta(x-y)$ bağıntısını türetiniz.

(b) Soru 3.4'teki $\psi = \sqrt{30/a^5}\,x(a-x)$ açılımında $\sum|c_n|^2 = 1$ ve $\sum E_n|c_n|^2 = \langle H\rangle$ eşitliklerini kullanarak

$$\sum_{n\ \text{tek}} \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{960}, \qquad \sum_{n\ \text{tek}} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{96}$$

olduğunu gösteriniz.

(c) Momentum bazının tamlığından $\delta(x-y) = \frac{1}{2\pi}\int \mathrm{e}^{ik(x-y)}\,\mathrm{d}k$ gösterimini elde ediniz.

Çözüm. **(a)** Tam bir set için $\psi(x) = \sum_n c_n u_n(x)$ yazılabilir. Katsayıları bulmak için u_m^* ile çarpıp integre edelim ve ortonormalliği kullanalım:

$$\int u_m^*(y)\psi(y)\,\mathrm{d}y = \sum_n c_n \int u_m^* u_n\,\mathrm{d}y = \sum_n c_n\delta_{mn} = c_m.$$

Bunu açılımda yerine koyalım (integral değişkenini y ile göstererek):

$$\psi(x) = \sum_n u_n(x)\int u_n^*(y)\psi(y)\,\mathrm{d}y = \int\left[\sum_n u_n(x)u_n^*(y)\right]\psi(y)\,\mathrm{d}y.$$

Diğer taraftan delta fonksiyonunun tanımı $\psi(x) = \int\delta(x-y)\psi(y)\,\mathrm{d}y$'dir. Eşitlik her ψ için geçerli olduğundan

$$\sum_n u_n(x)u_n^*(y) = \delta(x-y)$$

(dağılımlar anlamında). Bu tamlık bağıntısıdır; setten bir fonksiyon eksik olsaydı sol taraf delta fonksiyonunu vermezdi.

(b) Soru 3.4'ten $c_n = \dfrac{8\sqrt{15}}{n^3\pi^3}$ (tek n), $|c_n|^2 = \dfrac{960}{n^6\pi^6}$.

Normalizasyon: ψ normalize olduğundan $\sum|c_n|^2 = 1$ (Parseval):

$$\frac{960}{\pi^6}\sum_{n\ \text{tek}}\frac{1}{n^6} = 1 \quad\Longrightarrow\quad \sum_{n\ \text{tek}}\frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{960} \simeq 1.0014.$$

Enerji: $\langle H\rangle = \sum E_n|c_n|^2$ ve Soru 3.4'te doğrudan $\langle H\rangle = 5\hbar^2/ma^2$ bulundu:

$$\sum_{n\ \text{tek}}\frac{\hbar^2\pi^2n^2}{2ma^2}\cdot\frac{960}{n^6\pi^6} = \frac{480\hbar^2}{\pi^4ma^2}\sum_{n\ \text{tek}}\frac{1}{n^4} = \frac{5\hbar^2}{ma^2} \quad\Longrightarrow\quad \sum_{n\ \text{tek}}\frac{1}{n^4} = \frac{5\pi^4}{480} = \frac{\pi^4}{96} \simeq 1.0147.$$

Fiziksel bir hesaptan iki seri toplamı elde edildi. (Kontrol: $1 + 3^{-4} + 5^{-4} + \cdots = 1 + 0.0123 + 0.0016 + \cdots \simeq 1.0147$.)

(c) Momentum özfonksiyonları $u_p(x) = \mathrm{e}^{ipx/\hbar}/\sqrt{2\pi\hbar}$ sürekli bir tam settir; toplam integrale dönüşür:

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_p(x)u_p^*(y)\,\mathrm{d}p = \frac{1}{2\pi\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{ip(x-y)/\hbar}\,\mathrm{d}p = \delta(x-y).$$

$p = \hbar k,\ \mathrm{d}p = \hbar\,\mathrm{d}k$ değişken dönüşümüyle

$$\delta(x-y) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{ik(x-y)}\,\mathrm{d}k.$$

Bu integral sıradan anlamda yakınsamaz; örneğin $\mathrm{e}^{-\epsilon k^2}$ ile çarpılıp $\epsilon \to 0$ limiti alınarak dağılım anlamında yorumlanır. Delta fonksiyonunun bu Fourier gösterimi, Fourier dönüşümünün ve ters dönüşümünün birbirinin tersi olmasını sağlar. ■

6 Kuantum Mekaniğinde İşlemci Yöntemleri

Soru 6.1 (Dirac gösterimi, izdüşüm ve spektral açılım)

Ortonormal $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ bazında $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(|1\rangle + 2i|2\rangle)$ ve $\hat{Q} = |1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|$ veriliyor.

(a) $\langle\psi|$'yi yazınız; $\langle\psi|\psi\rangle$'yi hesaplayınız.

(b) $\hat{P}_2 = |2\rangle\langle 2|$ izdüşüm işlemcisinin $\hat{P}_2^2 = \hat{P}_2$ olduğunu gösteriniz ve $\hat{P}_2|\psi\rangle$ ile $\langle\psi|\hat{P}_2|\psi\rangle$'yi hesaplayınız.

(c) $\hat{Q}$'nun Hermit olduğunu gösteriniz; özdeğerlerini, özketlerini ve spektral açılımını bulunuz.

(d) $\langle Q\rangle$'yu hesaplayınız ve $\hat{Q}$ ölçümünün sonuçlarının olasılıklarını bulunuz.

Çözüm. **(a)** Bra, ketin Hermit eşleniğidir: katsayıların karmaşık eşleniği alınır ve $|n\rangle \to \langle n|$ olur.

$$\langle\psi| = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\langle 1| + (2i)^*\langle 2|\right) = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\langle 1| - 2i\langle 2|\right).$$

$$\langle\psi|\psi\rangle = \frac{1}{5}\left(\langle 1| - 2i\langle 2|\right)\left(|1\rangle + 2i|2\rangle\right) = \frac{1}{5}\left(\langle 1|1\rangle + 2i\langle 1|2\rangle - 2i\langle 2|1\rangle + 4\langle 2|2\rangle\right) = \frac{1}{5}(1+0-0+4) = 1.$$

(b)

$$\hat{P}_2^2 = |2\rangle\langle 2||2\rangle\langle 2| = |2\rangle\underbrace{\langle 2|2\rangle}_{1}\langle 2| = \hat{P}_2.$$

Bir kez izdüşürülmüş vektör tekrar izdüşürülünce değişmez.

$$\hat{P}_2|\psi\rangle = |2\rangle\langle 2|\psi\rangle = |2\rangle\cdot\frac{2i}{\sqrt{5}} = \frac{2i}{\sqrt{5}}|2\rangle$$

bir kettir ($|\psi\rangle$'nin $|2\rangle$ doğrultusundaki bileşeni).

$$\langle\psi|\hat{P}_2|\psi\rangle = \langle\psi|2\rangle\langle 2|\psi\rangle = |\langle 2|\psi\rangle|^2 = \left|\frac{2i}{\sqrt{5}}\right|^2 = \frac{4}{5}$$

bir sayıdır: $|2\rangle$ ile etiketlenen sonucun ölçülme olasılığı.

(c) $(|a\rangle\langle b|)^\dagger = |b\rangle\langle a|$ olduğundan

$$\hat{Q}^\dagger = (|1\rangle\langle 2|)^\dagger + (|2\rangle\langle 1|)^\dagger = |2\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 2| = \hat{Q}.$$

Matris elemanları $Q_{jk} = \langle j|\hat{Q}|k\rangle$: $Q_{11} = Q_{22} = 0$, $Q_{12} = Q_{21} = 1$:

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det(Q - \lambda I) = \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1.$$

$\lambda = 1$: $-\alpha + \beta = 0 \Rightarrow |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle)$; $\lambda = -1$: $\alpha + \beta = 0 \Rightarrow |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |2\rangle)$. Spektral açılım $\hat{Q} = \sum_\lambda \lambda|\lambda\rangle\langle\lambda| = |+\rangle\langle+| - |-\rangle\langle-|$. Kontrol:

$$|+\rangle\langle+| - |-\rangle\langle-| = \tfrac{1}{2}\left[(|1\rangle + |2\rangle)(\langle 1| + \langle 2|) - (|1\rangle - |2\rangle)(\langle 1| - \langle 2|)\right] = |1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|.$$

(d) *Doğrudan:* $\hat{Q}|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(|2\rangle + 2i|1\rangle)$;

$$\langle Q\rangle = \langle\psi|\hat{Q}|\psi\rangle = \frac{1}{5}\left(\langle 1| - 2i\langle 2|\right)\left(2i|1\rangle + |2\rangle\right) = \frac{1}{5}(2i - 2i) = 0.$$

Olasılıklar:

$$\langle +|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}(1+2i), \qquad P(+1) = \frac{|1+2i|^2}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}; \qquad \langle -|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}(1-2i), \qquad P(-1) = \frac{1}{2}.$$

Tutarlılık: $\langle Q\rangle = (+1)\frac{1}{2} + (-1)\frac{1}{2} = 0$. ■

Soru 6.2 (Merdiven işlemcileri)

$\hat{A} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{x} + \frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\hat{p}$ olsun.

(a) $\hat{A}^\dagger$'ı yazınız ve $[\hat{A}, \hat{A}^\dagger] = 1$ olduğunu gösteriniz.

(b) $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{A}^\dagger\hat{A} + \frac{1}{2})$ olduğunu gösteriniz. $\frac{1}{2}\hbar\omega$ terimi nereden gelir?

(c) $[\hat{H}, \hat{A}] = -\hbar\omega\hat{A}$, $[\hat{H}, \hat{A}^\dagger] = \hbar\omega\hat{A}^\dagger$ bağıntılarını türetiniz ve $\hat{A}|E\rangle$, $\hat{A}^\dagger|E\rangle$ ketlerinin enerjilerini bulunuz.

(d) Enerjinin alttan $\frac{1}{2}\hbar\omega$ ile sınırlı olduğunu gösteriniz.

Çözüm. **(a)** $\hat{x}$ ve $\hat{p}$ Hermit, $i^* = -i$ olduğundan

$$\hat{A}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,\hat{x} - \frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\,\hat{p}.$$

$\hat{A} \neq \hat{A}^\dagger$; merdiven işlemcileri Hermit değildir. Kısaltmalar: $\hat{X} = \sqrt{m\omega/2\hbar}\,\hat{x}$, $\hat{P} = \hat{p}/\sqrt{2m\omega\hbar}$. Bunlar için

$$[\hat{X}, \hat{P}] = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2m\omega\hbar}}[\hat{x}, \hat{p}] = \frac{1}{2\hbar} \cdot i\hbar = \frac{i}{2}.$$

$\hat{A} = \hat{X} + i\hat{P}$, $\hat{A}^\dagger = \hat{X} - i\hat{P}$ ile (komütatörün doğrusallığı, $[\hat{X}, \hat{X}] = [\hat{P}, \hat{P}] = 0$):

$$[\hat{A}, \hat{A}^\dagger] = [\hat{X}, -i\hat{P}] + [i\hat{P}, \hat{X}] = -i[\hat{X}, \hat{P}] - i[\hat{X}, \hat{P}] = -2i \cdot \frac{i}{2} = 1.$$

(b)

$$\hat{A}^\dagger\hat{A} = (\hat{X} - i\hat{P})(\hat{X} + i\hat{P}) = \hat{X}^2 + \hat{P}^2 + i(\hat{X}\hat{P} - \hat{P}\hat{X}) = \hat{X}^2 + \hat{P}^2 + i \cdot \frac{i}{2} = \hat{X}^2 + \hat{P}^2 - \frac{1}{2}.$$

$\hat{X}^2 + \hat{P}^2 = \frac{m\omega}{2\hbar}\hat{x}^2 + \frac{\hat{p}^2}{2m\omega\hbar} = \frac{1}{\hbar\omega}\left(\frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2 + \frac{\hat{p}^2}{2m}\right) = \frac{\hat{H}}{\hbar\omega}$. Böylece

$$\hat{A}^\dagger\hat{A} = \frac{\hat{H}}{\hbar\omega} - \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad \hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{A}^\dagger\hat{A} + \frac{1}{2}\right).$$

Klasik sayılarla $(X - iP)(X + iP) = X^2 + P^2$ tam olurdu; $\frac{1}{2}$ terimi $\hat{x}$ ile $\hat{p}$'nin komüte etmemesinden doğar ve sıfır nokta enerjisinin kaynağıdır.

(c) Sabitler komütatöre katkı vermez; $[\hat{A}^\dagger\hat{A},\hat{A}] = \hat{A}^\dagger[\hat{A},\hat{A}] + [\hat{A}^\dagger,\hat{A}]\hat{A} = 0 - \hat{A}$:

$$[\hat{H},\hat{A}] = \hbar\omega[\hat{A}^\dagger\hat{A},\hat{A}] = -\hbar\omega\hat{A}.$$

$[\hat{A}^\dagger\hat{A},\hat{A}^\dagger] = \hat{A}^\dagger[\hat{A},\hat{A}^\dagger] + [\hat{A}^\dagger,\hat{A}^\dagger]\hat{A} = \hat{A}^\dagger$:

$$[\hat{H},\hat{A}^\dagger] = \hbar\omega\hat{A}^\dagger.$$

$\hat{H}|E\rangle = E|E\rangle$ olsun. İlk komütatörden $\hat{H}\hat{A} = \hat{A}\hat{H} - \hbar\omega\hat{A}$:

$$\hat{H}(\hat{A}|E\rangle) = \hat{A}\hat{H}|E\rangle - \hbar\omega\hat{A}|E\rangle = (E-\hbar\omega)(\hat{A}|E\rangle).$$

Benzer biçimde $\hat{H}(\hat{A}^\dagger|E\rangle) = (E+\hbar\omega)(\hat{A}^\dagger|E\rangle)$. $\hat{A}$ enerjiyi $\hbar\omega$ azaltır (alçaltma), $\hat{A}^\dagger$ artırır (yükseltme); sonuç sıfır vektörü değilse yeni bir enerji özketidir.

(d) Normalize bir $|\psi\rangle$ için

$$\langle H\rangle = \hbar\omega\left(\langle\psi|\hat{A}^\dagger\hat{A}|\psi\rangle + \frac{1}{2}\right) = \hbar\omega\left(\|\hat{A}|\psi\rangle\|^2 + \frac{1}{2}\right) \geq \frac{1}{2}\hbar\omega,$$

çünkü $\langle\psi|\hat{A}^\dagger\hat{A}|\psi\rangle = (\hat{A}|\psi\rangle)^\dagger(\hat{A}|\psi\rangle)$ bir vektörün norm karesidir ve negatif olamaz.

Bir $|E\rangle$'ye $\hat{A}$'yı tekrar tekrar uygularsak enerjiler $E, E-\hbar\omega, E-2\hbar\omega, \ldots$ olur. Bu zincir sonsuza kadar sıfır olmayan ketler üretseydi enerji $\frac{1}{2}\hbar\omega$'nın altına inerdi. Dolayısıyla zincir, $\hat{A}|0\rangle = 0$ sağlayan bir $|0\rangle$ ketinde durmalıdır. Bu ket için

$$\hat{H}|0\rangle = \hbar\omega\left(\hat{A}^\dagger\hat{A}|0\rangle + \frac{1}{2}|0\rangle\right) = \frac{1}{2}\hbar\omega|0\rangle,$$

yani taban enerjisi tam olarak alt sınıra eşittir: $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$. Yükseltme ile $E_n = \hbar\omega(n+\frac{1}{2})$ elde edilir. ■

Soru 6.3 (Normalizasyon ve matris elemanları)

(a) $|n\rangle = \frac{(\hat{A}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle$ tanımından $\hat{A}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$ ve $\hat{A}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ olduğunu gösteriniz. ($\hat{A}(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle = n(\hat{A}^\dagger)^{n-1}|0\rangle$ kullanılabilir.)

(b) $\hat{x} = \frac{\ell}{\sqrt{2}}(\hat{A}+\hat{A}^\dagger)$, $\hat{p} = -\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}(\hat{A}-\hat{A}^\dagger)$ ifadelerini kullanarak $\langle m|\hat{x}|n\rangle$'yi bulunuz.

(c) $\langle n|\hat{x}^2|n\rangle$ ve $\langle n|\hat{p}^2|n\rangle$'yi hesaplayıp $\Delta x\Delta p$'yi bulunuz.

Çözüm. **(a)** *Yükseltme:* Tanımda $(\hat{A}^\dagger)^n$'in önüne bir $\hat{A}^\dagger$ daha eklenir:

$$\hat{A}^\dagger|n\rangle = \frac{(\hat{A}^\dagger)^{n+1}}{\sqrt{n!}}|0\rangle = \frac{\sqrt{(n+1)!}}{\sqrt{n!}}\cdot\frac{(\hat{A}^\dagger)^{n+1}}{\sqrt{(n+1)!}}|0\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle.$$

Alçaltma: Verilen bağıntıdan (bu bağıntı $\hat{A}\hat{A}^\dagger = \hat{A}^\dagger\hat{A}+1$ tekrar tekrar kullanılarak ve $\hat{A}|0\rangle = 0$ ile elde edilir)

$$\hat{A}|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}\hat{A}(\hat{A}^\dagger)^n|0\rangle = \frac{n}{\sqrt{n!}}(\hat{A}^\dagger)^{n-1}|0\rangle = \frac{n\sqrt{(n-1)!}}{\sqrt{n!}}|n-1\rangle = \frac{n}{\sqrt{n}}|n-1\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle.$$

($n=0$ için doğrudan $\hat{A}|0\rangle = 0$.) Kontrol: $\hat{A}^\dagger\hat{A}|n\rangle = \sqrt{n}\hat{A}^\dagger|n-1\rangle = n|n\rangle$, yani $\hat{H}|n\rangle = \hbar\omega(n+\frac{1}{2})|n\rangle$.

(b) Ortonormallik $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$ kullanılarak

$$\langle m|\hat{A}|n\rangle = \sqrt{n}\,\delta_{m,n-1}, \qquad \langle m|\hat{A}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}\,\delta_{m,n+1},$$

$$\langle m|\hat{x}|n\rangle = \frac{\ell}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{n}\,\delta_{m,n-1} + \sqrt{n+1}\,\delta_{m,n+1}\right).$$

$\hat{x}$ yalnızca komşu düzeyler arasında sıfırdan farklı matris elemanına sahiptir. Işımalı geçişlerde bu, salınıcının yalnızca $\Delta n = \pm 1$ geçişleri yapabileceği (dipol seçim kuralı) anlamına gelir. Özellikle $\langle n|\hat{x}|n\rangle = 0$, yani her özdurumda $\langle x\rangle = 0$.

(c)

$$\hat{x}^2 = \frac{\ell^2}{2}(\hat{A}+\hat{A}^\dagger)^2 = \frac{\ell^2}{2}\left(\hat{A}^2 + \hat{A}^{\dagger 2} + \hat{A}\hat{A}^\dagger + \hat{A}^\dagger\hat{A}\right).$$

$\hat{A}^2|n\rangle \propto |n-2\rangle$ ve $\hat{A}^{\dagger 2}|n\rangle \propto |n+2\rangle$, $\langle n|$ ile iç çarpımları sıfırdır. $\hat{A}^\dagger\hat{A}|n\rangle = n|n\rangle$, $\hat{A}\hat{A}^\dagger|n\rangle = (n+1)|n\rangle$:

$$\langle n|\hat{x}^2|n\rangle = \frac{\ell^2}{2}(2n+1) = \left(n+\frac{1}{2}\right)\ell^2.$$

Momentum için $\hat{p}^2 = -\frac{\hbar^2}{2\ell^2}(\hat{A}-\hat{A}^\dagger)^2 = -\frac{\hbar^2}{2\ell^2}\left(\hat{A}^2 + \hat{A}^{\dagger 2} - \hat{A}\hat{A}^\dagger - \hat{A}^\dagger\hat{A}\right)$:

$$\langle n|\hat{p}^2|n\rangle = \frac{\hbar^2}{2\ell^2}(2n+1) = \left(n+\frac{1}{2}\right)\frac{\hbar^2}{\ell^2}.$$

Benzer şekilde $\langle n|\hat{p}|n\rangle = 0$. Dolayısıyla

$$\Delta x\,\Delta p = \sqrt{\left(n+\tfrac{1}{2}\right)\ell^2 \cdot \left(n+\tfrac{1}{2}\right)\frac{\hbar^2}{\ell^2}} = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar.$$

Kontrol: $\frac{\langle p^2\rangle}{2m} = \frac{1}{2}m\omega^2\langle x^2\rangle = \frac{1}{2}\hbar\omega(n+\frac{1}{2})$, yani virial teoremi ($\langle T\rangle = \langle V\rangle = E_n/2$) sağlanır. Hiçbir diferansiyel denklem veya integral çözülmeden sonuç elde edildi. ■

Soru 6.4 (Konum gösterimine geçiş)

(a) $\langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{ipx/\hbar}$ ve momentum bazının tamlığını kullanarak $\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = -i\hbar\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}$ olduğunu gösteriniz.

(b) $\langle x|\hat{A}|0\rangle = 0$ koşulundan taban durum dalga fonksiyonunu bulunuz ve normalize ediniz.

(c) $u_1(x) = \langle x|\hat{A}^\dagger|0\rangle$'ı hesaplayınız.

Çözüm. **(a)** $\hat{p}$ ile $|\psi\rangle$ arasına momentum bazının birim işlemcisini $\int|p\rangle\langle p|\,\mathrm{d}p = \hat{I}$ yerleştirelim:

$$\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = \int\langle x|\hat{p}|p\rangle\langle p|\psi\rangle\,\mathrm{d}p = \int p\,\langle x|p\rangle\,\phi(p)\,\mathrm{d}p = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int p\,e^{ipx/\hbar}\phi(p)\,\mathrm{d}p.$$

$p\,e^{ipx/\hbar} = -i\hbar\dfrac{\partial}{\partial x}e^{ipx/\hbar}$ olduğundan türevi integralin dışına alabiliriz:

$$\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = -i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int e^{ipx/\hbar}\phi(p)\,\mathrm{d}p\right] = -i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int\langle x|p\rangle\langle p|\psi\rangle\,\mathrm{d}p = -i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\langle x|\psi\rangle = -i\hbar\psi'(x).$$

Momentumun konum gösteriminde türev işlemcisi olması bir varsayım değil, baz dönüşümünün sonucudur.

(b) $\hat{A}|0\rangle = 0$'ı soldan $\langle x|$ ile çarpalım. $\langle x|\hat{x}|0\rangle = x u_0(x)$ ve (a)'dan $\langle x|\hat{p}|0\rangle = -i\hbar u_0'$:

$$\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,x\,u_0 + \frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}}(-i\hbar)u_0' = 0.$$

$\sqrt{2m\omega\hbar}$ ile çarparsak

$$m\omega x\,u_0 + \hbar u_0' = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{u_0'}{u_0} = -\frac{m\omega}{\hbar}x.$$

Değişkenlerine ayrılabilir birinci mertebe denklemdir:

$$\ln u_0 = -\frac{m\omega x^2}{2\hbar} + \text{sabit} \quad \Longrightarrow \quad u_0 = C\mathrm{e}^{-m\omega x^2/2\hbar} = C\mathrm{e}^{-x^2/2\ell^2}.$$

Normalizasyon ($\int \mathrm{e}^{-\beta x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi/\beta}$, $\beta = m\omega/\hbar$):

$$|C|^2\sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}} = 1 \quad \Longrightarrow \quad u_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\mathrm{e}^{-x^2/2\ell^2} = \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{\ell}}\,\mathrm{e}^{-x^2/2\ell^2}.$$

İkinci mertebeden Schrödinger denklemi yerine birinci mertebeden bir denklem çözülmüştür; sonuç Bölüm 4'teki seri çözümüyle aynıdır.

(c) $\hat{A}^\dagger$'ın konum gösterimi ($\sqrt{m\omega/2\hbar} = 1/(\sqrt{2}\ell)$, $\hbar/\sqrt{2m\omega\hbar} = \ell/\sqrt{2}$):

$$\hat{A}^\dagger \to \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{x}{\ell} - \ell\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right).$$

$u_0' = -\dfrac{x}{\ell^2}u_0$ olduğundan

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{x}{\ell}u_0 - \ell\cdot\left(-\frac{x}{\ell^2}\right)u_0\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{2x}{\ell}u_0 = \sqrt{2}\,\frac{x}{\ell}\,u_0(x).$$

$|1\rangle = \hat{A}^\dagger|0\rangle$ zaten normalize olduğundan ($\|\hat{A}^\dagger|0\rangle\|^2 = \langle 0|\hat{A}\hat{A}^\dagger|0\rangle = 1$) ek normalizasyona gerek yoktur. u_1 tek paritelidir ve $x = 0$'da bir düğümü vardır; $H_1(y) = 2y$ ile tutarlıdır. ■

Soru 6.5 (Zaman gelişim işlemcisi)

(a) Zamandan bağımsız $\hat{H}$ için $\hat{U}(t) = \mathrm{e}^{-i\hat{H}t/\hbar}$'nin üniter olduğunu ve iç çarpımları koruduğunu gösteriniz.

(b) $\hat{U}$'nun spektral açılımını yazınız.

(c) Harmonik salınıcı $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ durumunda hazırlanıyor. $|\psi(t)\rangle$, $\langle x\rangle(t)$ ve $\langle p\rangle(t)$'yi bulunuz ve $m\,\mathrm{d}\langle x\rangle/\,\mathrm{d}t = \langle p\rangle$ olduğunu doğrulayınız.

Çözüm. **(a)** $\hat{H}$ Hermit olduğundan üstel serinin her teriminin eşleniği alınırsa

$$\hat{U}^\dagger = \left(\sum_k \frac{1}{k!}\left(-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}\right)^k\right)^\dagger = \sum_k \frac{1}{k!}\left(\frac{i\hat{H}t}{\hbar}\right)^k = \mathrm{e}^{i\hat{H}t/\hbar}.$$

Aynı işlemcinin iki fonksiyonu komüte ettiğinden üsteller sıradan sayılar gibi birleştirilebilir:

$$\hat{U}^\dagger\hat{U} = \mathrm{e}^{i\hat{H}t/\hbar}\mathrm{e}^{-i\hat{H}t/\hbar} = \mathrm{e}^0 = \hat{I}.$$

$|\psi(t)\rangle = \hat{U}|\psi(0)\rangle$ ve $\langle\phi(t)| = \langle\phi(0)|\hat{U}^\dagger$ olduğundan

$$\langle\phi(t)|\psi(t)\rangle = \langle\phi(0)|\hat{U}^\dagger\hat{U}|\psi(0)\rangle = \langle\phi(0)|\psi(0)\rangle.$$

Özel olarak norm korunur (toplam olasılık 1 kalır).

(b) Birim işlemciyi enerji özketleriyle yazalım, $\hat{I} = \sum_n |n\rangle\langle n|$. $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$ olduğundan $f(\hat{H})|n\rangle = f(E_n)|n\rangle$:

$$\hat{U}(t) = \hat{U}(t)\sum_n |n\rangle\langle n| = \sum_n \mathrm{e}^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle\langle n|.$$

(c) (b)'yi uygularsak, $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$, $E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega$:

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\mathrm{e}^{-i\omega t/2}|0\rangle + \mathrm{e}^{-3i\omega t/2}|1\rangle\right).$$

$\langle A\rangle$: $\hat{A}|0\rangle = 0$, $\hat{A}|1\rangle = |0\rangle$:

$$\hat{A}|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-3i\omega t/2}|0\rangle, \qquad \langle A\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{+i\omega t/2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-3i\omega t/2}\langle 0|0\rangle = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-i\omega t},$$

burada $\langle\psi(t)|$'deki $\langle 0|$'ın katsayısı $\frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{+i\omega t/2}$'dir. $\langle A^\dagger\rangle = \langle A\rangle^* = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{i\omega t}$.

Konum ve momentum:

$$\langle x\rangle = \frac{\ell}{\sqrt{2}}\left(\langle A\rangle + \langle A^\dagger\rangle\right) = \frac{\ell}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-i\omega t} + \mathrm{e}^{i\omega t}}{2} = \frac{\ell}{\sqrt{2}}\cos\omega t,$$

$$\langle p\rangle = -\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}\left(\langle A\rangle - \langle A^\dagger\rangle\right) = -\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-i\omega t} - \mathrm{e}^{i\omega t}}{2} = -\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}(-i\sin\omega t) = -\frac{\hbar}{\sqrt{2}\,\ell}\sin\omega t.$$

Kontrol:

$$m\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} = -\frac{m\omega\ell}{\sqrt{2}}\sin\omega t.$$

$m\omega\ell = m\omega\sqrt{\hbar/m\omega} = \sqrt{m\omega\hbar} = \hbar/\ell$ olduğundan bu ifade $-\frac{\hbar}{\sqrt{2}\ell}\sin\omega t = \langle p\rangle$'ye eşittir. Ehrenfest teoremiyle uyumlu olarak ortalama konum, klasik salınıcı gibi ω frekansıyla salınır. Tek bir özdurumda ise $\langle x\rangle = 0$ olurdu; salınım iki enerji bileşeninin girişiminden doğar. ■

Soru 6.6 (Heisenberg resmi)

(a) Heisenberg resminde $\hat{Q}_H(t) = \hat{U}^\dagger\hat{Q}_S\hat{U}$ tanımından $\frac{\mathrm{d}\hat{Q}_H}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{Q}_H]$ ($\hat{Q}_S$ zamana açıkça bağlı değilken) bağıntısını türetiniz.

(b) Harmonik salınıcı için $\hat{A}_H(t)$'yi bulunuz.

(c) $\hat{x}_H(t) = \hat{x}\cos\omega t + \frac{\hat{p}}{m\omega}\sin\omega t$ olduğunu gösteriniz ve klasik çözümle karşılaştırınız.

(d) Schrödinger ve Heisenberg resimlerinde beklenen değerlerin aynı olduğunu gösteriniz.

Çözüm. **(a)** $\hat{U} = \mathrm{e}^{-i\hat{H}t/\hbar}$ için

$$\frac{\mathrm{d}\hat{U}}{\mathrm{d}t} = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}\hat{U}, \qquad \frac{\mathrm{d}\hat{U}^\dagger}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}\hat{U}^\dagger\hat{H}.$$

$\hat{Q}_S$ zamana bağlı değilken çarpım kuralıyla

$$\frac{\mathrm{d}\hat{Q}_H}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\hat{U}^\dagger}{\mathrm{d}t}\hat{Q}_S\hat{U} + \hat{U}^\dagger\hat{Q}_S\frac{\mathrm{d}\hat{U}}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}\hat{U}^\dagger\left(\hat{H}\hat{Q}_S - \hat{Q}_S\hat{H}\right)\hat{U}.$$

Araya $\hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{I}$ ekleyerek $\hat{U}^\dagger\hat{H}\hat{Q}_S\hat{U} = (\hat{U}^\dagger\hat{H}\hat{U})(\hat{U}^\dagger\hat{Q}_S\hat{U}) = \hat{H}_H\hat{Q}_H$ yazabiliriz. $\hat{H}$, $\hat{U}$ ile komüte ettiğinden $\hat{H}_H = \hat{H}$:

$$\frac{\mathrm{d}\hat{Q}_H}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{Q}_H].$$

(b) $\hat{Q} = \hat{A}$ için Soru 6.2'deki $[\hat{H}, \hat{A}] = -\hbar\omega\hat{A}$ bağıntısı Heisenberg işlemcileri için de geçerlidir (iki tarafı $\hat{U}^\dagger\cdots\hat{U}$ ile sarmalamak yeterlidir):

$$\frac{\mathrm{d}\hat{A}_H}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}(-\hbar\omega\hat{A}_H) = -i\omega\hat{A}_H.$$

Bu, katsayısı sabit birinci mertebe bir denklemdir; $\hat{A}_H(0) = \hat{A}$ başlangıç şartıyla

$$\hat{A}_H(t) = \mathrm{e}^{-i\omega t}\hat{A}, \qquad \hat{A}_H^\dagger(t) = \mathrm{e}^{i\omega t}\hat{A}^\dagger.$$

(c) $\hat{x} = \frac{\ell}{\sqrt{2}}(\hat{A} + \hat{A}^\dagger)$ ifadesinin Heisenberg karşılığı:

$$\hat{x}_H(t) = \frac{\ell}{\sqrt{2}}\left(\mathrm{e}^{-i\omega t}\hat{A} + \mathrm{e}^{i\omega t}\hat{A}^\dagger\right) = \frac{\ell}{\sqrt{2}}\left[(\hat{A}+\hat{A}^\dagger)\cos\omega t - i(\hat{A}-\hat{A}^\dagger)\sin\omega t\right].$$

Tanımlardan $\hat{A} + \hat{A}^\dagger = \dfrac{\sqrt{2}}{\ell}\hat{x}$ ve $\hat{A} - \hat{A}^\dagger = 2i\hat{P} = \dfrac{i\sqrt{2}\,\ell}{\hbar}\hat{p}$. Yerine koyalım:

$$\hat{x}_H(t) = \hat{x}\cos\omega t - i\cdot\frac{\ell}{\sqrt{2}}\cdot\frac{i\sqrt{2}\,\ell}{\hbar}\hat{p}\sin\omega t = \hat{x}\cos\omega t + \frac{\ell^2}{\hbar}\hat{p}\sin\omega t = \hat{x}\cos\omega t + \frac{\hat{p}}{m\omega}\sin\omega t.$$

Klasik çözüm $x(t) = x_0\cos\omega t + \frac{p_0}{m\omega}\sin\omega t$ ile aynı biçimdedir; tek fark x_0, p_0 sayılarının yerini $t=0$'daki $\hat{x}$, $\hat{p}$ işlemcilerinin almasıdır. Benzer şekilde $\hat{p}_H(t) = \hat{p}\cos\omega t - m\omega\hat{x}\sin\omega t$ bulunur ve $\frac{\mathrm{d}\hat{x}_H}{\mathrm{d}t} = \frac{\hat{p}_H}{m}$ ile $\frac{\mathrm{d}\hat{p}_H}{\mathrm{d}t} = -m\omega^2\hat{x}_H$ işlemci düzeyinde klasik hareket denklemleridir.

(d) Schrödinger resminde $|\psi_S(t)\rangle = \hat{U}|\psi(0)\rangle$, Heisenberg resminde $|\psi_H\rangle = |\psi(0)\rangle$ sabittir:

$$\langle\psi_S(t)|\hat{Q}_S|\psi_S(t)\rangle = \langle\psi(0)|\hat{U}^\dagger\hat{Q}_S\hat{U}|\psi(0)\rangle = \langle\psi_H|\hat{Q}_H(t)|\psi_H\rangle.$$

İki resim yalnızca zaman bağımlılığını nerede taşıdığımız konusunda farklıdır (durumda ya da işlemcide); bütün ölçülebilir sonuçlar aynıdır. Örneğin Soru 6.5'teki durum için $\langle x_H(t)\rangle = \langle x\rangle_0\cos\omega t + \frac{\langle p\rangle_0}{m\omega}\sin\omega t = \frac{\ell}{\sqrt{2}}\cos\omega t$ ($\langle x\rangle_0 = \ell/\sqrt{2}$, $\langle p\rangle_0 = 0$), aynı sonuçtur. ■

Soru 6.7 (Alçaltma işlemcisinin özketleri: koherent durumlar)

$\hat{A}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$ (α karmaşık sayı) eşitliğini sağlayan normalize ketleri ele alınız.

(a) $|\alpha\rangle = \sum_n c_n|n\rangle$ açılımında $c_n = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}c_0$ olduğunu gösteriniz ve c_0'ı normalizasyondan bulunuz.

(b) Enerji ölçümünde n kuantumu bulma olasılığının Poisson dağılımı olduğunu gösteriniz; $\langle N\rangle$'i bulunuz.

(c) $\langle x\rangle$, $\langle p\rangle$ ve $\Delta x\Delta p$'yi hesaplayınız.

Çözüm. **(a)** $|\alpha\rangle = \sum_n c_n|n\rangle$'ye $\hat{A}$ uygulayalım ve $\hat{A}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ kullanalım:

$$\hat{A}|\alpha\rangle = \sum_{n\geq 1} c_n\sqrt{n}\,|n-1\rangle = \sum_{n\geq 0} c_{n+1}\sqrt{n+1}\,|n\rangle$$

(indis $n \to n+1$ kaydırıldı). Özdeğer denklemi $\hat{A}|\alpha\rangle = \alpha\sum_n c_n|n\rangle$ ile bileşenleri karşılaştıralım:

$$c_{n+1}\sqrt{n+1} = \alpha c_n \quad\Longrightarrow\quad c_{n+1} = \frac{\alpha}{\sqrt{n+1}}c_n.$$

Tekrarlarsak $c_1 = \alpha c_0$, $c_2 = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}c_1 = \frac{\alpha^2}{\sqrt{2!}}c_0$, genel olarak $c_n = \dfrac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}c_0$.

Normalizasyon:

$$\sum_n |c_n|^2 = |c_0|^2\sum_n\frac{(|\alpha|^2)^n}{n!} = |c_0|^2\mathrm{e}^{|\alpha|^2} = 1 \quad\Longrightarrow\quad c_0 = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}$$

(faz sıfır seçildi). Böylece $|\alpha\rangle = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle$. ($\hat{A}$ Hermit olmadığından α herhangi bir karmaşık sayı olabilir.)

(b)

$$P(n) = |c_n|^2 = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2}\frac{(|\alpha|^2)^n}{n!},$$

ortalaması $\mu = |\alpha|^2$ olan Poisson dağılımıdır. Ortalama kuantum sayısı doğrudan hesaplanabilir: $\langle\alpha|\hat{A}^\dagger = (\hat{A}|\alpha\rangle)^\dagger = \alpha^*\langle\alpha|$ olduğundan

$$\langle N\rangle = \langle\alpha|\hat{A}^\dagger\hat{A}|\alpha\rangle = \alpha^*\alpha\langle\alpha|\alpha\rangle = |\alpha|^2.$$

Ortalama enerji $\langle H\rangle = \hbar\omega(|\alpha|^2 + \frac{1}{2})$.

(c) $\langle A\rangle = \alpha$, $\langle A^\dagger\rangle = \alpha^*$ olduğundan

$$\langle x\rangle = \frac{\ell}{\sqrt{2}}(\alpha + \alpha^*) = \sqrt{2}\,\ell\,\mathrm{Re}\,\alpha, \qquad \langle p\rangle = -\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\ell}(\alpha - \alpha^*) = -\frac{i\hbar}{\sqrt{2}\ell}\,2i\,\mathrm{Im}\,\alpha = \frac{\sqrt{2}\,\hbar}{\ell}\mathrm{Im}\,\alpha.$$

$\hat{x}^2$ için $\hat{A}\hat{A}^\dagger = \hat{A}^\dagger\hat{A} + 1$ kullanarak normal sıraya (önce $\hat{A}^\dagger$, sonra $\hat{A}$) getirelim:

$$\hat{x}^2 = \frac{\ell^2}{2}\left(\hat{A}^2 + \hat{A}^{\dagger 2} + 2\hat{A}^\dagger\hat{A} + 1\right), \qquad \langle x^2\rangle = \frac{\ell^2}{2}\left(\alpha^2 + \alpha^{*2} + 2|\alpha|^2 + 1\right) = \frac{\ell^2}{2}\left[(\alpha + \alpha^*)^2 + 1\right].$$

$$(\Delta x)^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2 = \frac{\ell^2}{2}\left[(\alpha + \alpha^*)^2 + 1\right] - \frac{\ell^2}{2}(\alpha + \alpha^*)^2 = \frac{\ell^2}{2}.$$

Benzer şekilde $\hat{p}^2 = -\frac{\hbar^2}{2\ell^2}\left(\hat{A}^2 + \hat{A}^{\dagger 2} - 2\hat{A}^\dagger\hat{A} - 1\right)$:

$$\langle p^2\rangle = -\frac{\hbar^2}{2\ell^2}\left[(\alpha - \alpha^*)^2 - 1\right], \qquad \langle p\rangle^2 = -\frac{\hbar^2}{2\ell^2}(\alpha - \alpha^*)^2, \qquad (\Delta p)^2 = \frac{\hbar^2}{2\ell^2}.$$

$$\Delta x\,\Delta p = \frac{\ell}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\hbar}{\sqrt{2}\ell} = \frac{\hbar}{2}.$$

Koherent durumlar taban durumla aynı en küçük belirsizliğe sahiptir; yalnızca merkezleri kaydırılmıştır. Zaman gelişiminde $|\alpha\rangle \to |\alpha\mathrm{e}^{-i\omega t}\rangle$ olduğundan (Heisenberg resminde $\hat{A}_H = \mathrm{e}^{-i\omega t}\hat{A}$), merkez $\langle x\rangle = \sqrt{2}\ell|\alpha|\cos(\omega t - \varphi)$ ile klasik salınıcı gibi hareket ederken genişlik değişmez. Bu durumlar klasik salınıma en yakın kuantum durumlarıdır. ■